

MSDS
(Material Safety Data Sheet)

No	Nama Bahan	Rumus Kimia	Sifat		Bahaya Utama	Dampak Kesehatan	Pertolongan Pertama	Penyimpanan
			fisik	Kimia				
1.	Asam Nitrat	$\text{HNO}_3(\text{l})$	Wujud: Cairan bening (kadang kekuningan jika terurai) Massa molar: 63,01 g/mol Massa jenis: $\pm 1,51$ g/mL (pada 68%) Titik leleh: -42°C Titik didih: 83°C (asam nitrat pekat) Bau: Tajam dan menyengat Kelarutan: Sangat larut dalam air (membentuk larutan azeotrop)	• Asam kuat • Oksidator kuat • Reaksi dengan basa $\rightarrow$ garam nitrat + H_2O • Reaksi dengan logam $\rightarrow$ garam nitrat + NO/NO_2 • Mudah terurai oleh panas/cahaya • Sangat korosif • Dapat menitrasi senyawa organik	• Dapat mengintensifkan api; pengoksidasi. • Dapat korosif terhadap logam. • Menyebabkan kulit terbakar yang parah dan kerusakan mata. • Fatal jika terhirup.	• Menyebabkan kulit terbakar yang parah dan kerusakan mata. • Menyebabkan kerusakan mata yang serius. • Toksisitas akut. • Mutagenisitas pada sel nutfah	• Kenakan sarung tangan pelindung/pakaian pelindung/pelindung mata/pelindung wajah. • Jika terkena kulit (atau rambut): Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilas kulit dengan air. • Jika terhirup: Pindahkan korban ke udara segar dan posisikan yang nyaman untuk bernapas. Segera hubungi SENTRA INFORMASI KERACUNAN atau dokter/ tenaga medis.	• Wadah jangan terbuat dari logam atau logam ringan hingga berat. Wadah yang tidak mengandung logam. • Lindungi dari cahaya. Tertutup sangat rapat. Simpan dalam tempat terkunci atau di tempat yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang mempunyai kualifikasi atau berwenang. Secara terpisah atau bersama-sama dengan bahan pengoksidasi lain saja dan

							• Jika terkena mata: Bilas dengan seksama dengan air untuk beberapa menit. Lepaskan lensa kontak jika memakainya dan mudah melakukannya. Lanjutkan membilas.	• Jauhkan dari sumber nyala dan panas. Dikarenakan potensial untuk beroksidasi, produk-produk ini dapat meningkatkan kebakaran atau memicu kebakaran bahan yang mudah meledak jika berkontak dengan mereka. • Suhu penyimpanan yang direkomendasikan, lihat label produk.
2.	Asam Asetat	CH ₃ COOH _(l)	Wujud: Cairan tidak berwarna Bau: Tajam khas cuka Massa molar: 60,05 g/mol Densitas: ± 1,05 g/cm ³ (25 °C) Titik didih: ± 118 °C Titik leleh: ± 16,6 °C	• Asam lemah (pKa ≈ 4,76) • Bereaksi dengan basa → garam asetat + H₂O • Bereaksi dengan alkohol → ester + H₂O (esterifikasi) • Bereaksi dengan logam	Bukan bahan atau campuran berbahaya menurut Peraturan (EC) No 1272/2008	Data tidak tersedia	• Jika terhirup : hirup udara segar • Jika kontak dengan kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. • Jika kontak dengan mata: bilaslah dengan air yang	• Tertutup sangat rapat. • Suhu penyimpanan yang direkomendasikan, lihat label produk.

			Kelarutan: Sangat larut dalam air	aktif → garam asetat + H ₂ • Bersifat korosif pada konsentrasi tinggi • Dapat mengalami dimerisasi melalui ikatan hidrogen			banyak. Lepaskan lensa kontak. • Jika tertelan: beri air minum kepada korban (paling banyak dua gelas). Konsultasi kepada dokter jika merasa tidak sehat.	
3.	Asam Fosfat	H ₃ PO ₄ (l)	Wujud: Cairan tidak berwarna Bau: Tidak berbau Massa molar: 98,00 g/mol Densitas: ± 1,88 g/cm ³ (pekat, 25 °C) Titik didih: ± 158 °C (terurai) Titik leleh: ± 42 °C Kelarutan: Sangat larut dalam air	• Asam lemah triprotik (pK _{a1} ≈ 2,15; pK _{a2} ≈ 7,20; pK _{a3} ≈ 12,35) • Bereaksi dengan basa → garam fosfat + H ₂ O • Bereaksi dengan logam aktif → garam fosfat + H ₂ • Tidak bersifat oksidator kuat • Bersifat korosif pada konsentrasi tinggi • Dapat mengalami	• Dapat korosif terhadap logam. • Menyebabkan kulit terbakar yang parah dan kerusakan mata. • Menyebabkan kerusakan mata yang serius.	• Bila termakan, luka bakar hebat di mulut dan kerongkongan, disamping juga bahaya berlubangnya esophagus dan perut. • iritasi mukosa, Batuk, Napas tersengal, Kerusakan yang mungkin :, kerusakan saluran pernapasan • Menyebabkan kulit terbakar yang parah dan kerusakan mata.	Jika terhirup: hirup udara segar. Panggil dokter. Jika kontak dengan kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Segera panggil dokter. Jika kontak dengan mata: bilaslah dengan air yang banyak. Segera hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak.	• Wadah yang tidak mengandung logam. • Tertutup sangat rapat. • Suhu penyimpanan yang direkomendasikan, lihat label produk.

				kondensasi membentuk polifosfat saat dipanaskan			Jika tertelan: beri air minum kepada korban (paling banyak dua gelas), hindari muntah (resiko perforasi!). Segera panggil dokter. Jangan mencoba menetralkan.	
4.	Asam Borat	$\text{H}_3\text{BO}_3(\text{l})$	Wujud: Padatan kristal putih (larutan: cair tidak berwarna) Bau: Tidak berbau Massa molar: 61,83 g/mol Densitas: $\pm 1,44 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 170^\circ\text{C}$ (terurai) Kelarutan: Larut dalam air (lebih larut dalam air panas)	• Asam lemah ($\text{pK}_a \approx 9,24$) • Bersifat asam Lewis (menerima pasangan elektron) • Bereaksi dengan basa $\rightarrow$ garam borat + H_2O • Tidak bersifat oksidator kuat • Bersifat antiseptik lemah • Terdehidrasi saat dipanaskan membentuk B_2O_3 • Korosivitas rendah	• Dapat merusak kesuburan, Dapat merusak janin.	Setelah penyerapan dengan jumlah besar: • Muntah • Mual • Diare • agitasi, sesak • Kecapekan • ataxia (kerusakan koordinasi alat gerak) • penurunan suhu Toksisitas terhadap Reproduksi • Dapat merusak kesuburan. • Dapat merusak janin.	Jika terhirup: hirup udara segar. Panggil dokter. Jika kontak dengan kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Periksakan ke dokter. Jika kontak dengan mata: bilaslah dengan air yang banyak. Hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak.	Kondisi penyimpanan Tertutup sangat rapat. Kering. Simpan di tempat yang berventilasi baik. Simpan dalam tempat terkunci atau di tempat yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang mempunyai kualifikasi atau berwenang. Suhu penyimpanan yang direkomendasikan, lihat label produk.

				dibanding asam kuat			Jika tertelan: segera beri korban minum air putih (dua gelas paling banyak). Periksakan ke dokter.	
5.	Asam Oksalat	$\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_{4(s)}$	Wujud: Padatan kristal putih Bau: Tidak berbau Massa molar: 90,03 g/mol (anhidrat) Densitas: $\pm 1,90 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 189^\circ\text{C}$ (terurai) Kelarutan: Larut dalam air	- Asam lemah diprotik ($\text{pK}_{a1} \approx 1,25$; $\text{pK}_{a2} \approx 4,27$) - Bersifat pereduksi (reduktor) - Bereaksi dengan basa $\rightarrow$ garam oksalat + H_2O - Bereaksi dengan ion $\text{Ca}^{2+} \rightarrow$ endapan kalsium oksalat - Dapat terurai menghasilkan CO dan CO_2 saat dipanaskan - Bersifat toksik dan iritan - Dapat membentuk kompleks dengan ion logam	- Berbahaya jika tertelan atau terkena kulit. - Menyebabkan kerusakan mata yang serius.	Efek akibat termakan dapat meliputi: - Mual, - Muntah, - Iritasi lokal Penghirupan dapat memicu gejala berikut:, - Batuk, - Napas tersengal - Cedera ginjal dapat terjadi., efek kardiovaskular. Setelah terserap : - agitasi, sesak - Mual - Muntah - Sistem peredaran terganggu - pingsan - gangguan keseimbangan elektrolit cairan tubuh.	Jika terhirup: hirup udara segar. Jika kontak dengan kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Periksakan ke dokter. Jika kontak dengan mata: bilaslah dengan air yang banyak. Segera hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak. Jika tertelan: segera beri korban minum air putih (dua gelas paling banyak). Periksakan ke dokter.	Kondisi penyimpanan Tertutup sangat rapat. Kering. Suhu penyimpanan yang direkomendasikan, lihat label produk.

6.	Asam Sitrat	$C_6H_8O_7(s)$	Wujud: Padatan kristal putih Bau: Tidak berbau Rasa: Asam Massa molar: 192,12 g/mol Densitas: $\pm 1,66 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 153^\circ\text{C}$ Kelarutan: Sangat larut dalam air	• Asam lemah triprotik ($pK_{a1} \approx 3,13$; $pK_{a2} \approx 4,76$; $pK_{a3} \approx 6,40$) • Bereaksi dengan basa $\rightarrow$ garam sitrat + H_2O • Bersifat agen pengkelat (chelating agent) • Dapat membentuk kompleks dengan ion logam • Stabil pada suhu ruang • Bersifat antioksidan lemah	• Menyebabkan iritasi mata yang serius. • Dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan.	• Muntah, • Diare, • Kerusakan enamel gigi., • Dermatitis • Iritasi selaput lendir, • Nyeri, • Muntah berdarah • Gejala iritasi pada saluran pernapasan.	Jika terhirup Setelah menghirup: hirup udara segar. Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak. Jika tertelan Setelah tertelan: segera beri korban minum air putih (dua gelas paling banyak). Periksakan ke dokter.	Wadah yang tidak mengandung logam. Tertutup sangat rapat. Kering.
7.	Asam Formiat	$HCOOH(l)$	Wujud: Cairan tidak berwarna	• Asam lemah ($pK_a \approx 3,75$)	• Cairan dan uap mudah menyala.	• Bila termakan, luka bakar hebat di mulut dan kerongkongan,	• Jika tertelan: Basuh mulut. jangan	Simpan wadah tertutup rapat di tempat yang kering

			Bau: Tajam menyengat Massa molar: 46,03 g/mol Densitas: $\pm 1,22 \text{ g/cm}^3 (25^\circ\text{C})$ Titik didih: $\pm 100,8^\circ\text{C}$ Titik leleh: $\pm 8,4^\circ\text{C}$ Kelarutan: Sangat larut dalam air	• Bersifat reduktor (lebih kuat dari asam asetat) • Bereaksi dengan basa $\rightarrow$ garam format + H_2O • Bereaksi dengan logam aktif $\rightarrow$ garam format + H_2 • Mudah teroksidasi menjadi CO_2 dan H_2O • Bersifat korosif dan iritan pada konsentrasi tinggi	• Berbahaya jika tertelan. • Menyebabkan kulit terbakar yang parah dan merusak mata. • Toksik jika terhirup. • Bersifat korosif terhadap saluran pernafasan.	disamping juga bahaya berlubangnya esophagus dan perut. • terbakar pada membran mukosa, Batuk, Napas tersengal, Kerusakan yang mungkin :, kerusakan saluran pernapasan, Edema paru • Mengakibatkan luka bakar yang parah. • Menyebabkan kerusakan mata yang serius. konjungtivitis Iritasi lacrimal karena uap. Resiko kebutaan!	merangsang muntah. • Jika terhirup : Pindahkan korban ke tempat berudara segar dan jaga tetap relaks pada posisi yang nyaman untuk bernafas. • Jika terkena mata : Bilas dengan seksama dengan air untuk beberapa menit. Lepaskan lensa kontak jika memakainya dan mudah melakukannya. Lanjutkan membilas. • Jika terpapar atau dikuatirkan: Segera hubungi SENTRA INFORMASI KERACUNAN atau dokter/tenaga medis.	dan berventilasi baik. Jauhkan dari panas dan sumber api. Simpan dalam tempat terkunci atau di tempat yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang mempunyai kualifikasi atau berwenang. Dapat terurai membentuk produk-produk gas, khususnya ketika disimpan dalam periode yang lama. Tutup wadah dengan cara tertentu agar memungkinkan tekanan internal untuk keluar (misal katup tekanan berlebih). Lindungi dari cahaya.
8.	Kalium Permanganat	$\text{KMnO}_{4(s)}$	Wujud: Padatan kristal ungu tua Bau: Tidak berbau Massa molar: 158,04 g/mol	• Oksidator sangat kuat • Dalam suasana asam $\rightarrow$ direduksi menjadi Mn^{2+}	• Dapat mengintensifkan api; pengoksidasi. • Berbahaya jika tertelan.	• Korosi/iritasi kulit • Menyebabkan kerusakan mata yang serius. • Kontak dengan kulit dapat menyebabkan:, Edema, Nekrosis, Efek	• Jika terhirup: hirup udara segar. Panggil dokter. • Jika kontak dengan kulit: Tanggalkan segera semua	• Jangan gunakan dekat bahan-bahan yang mudah terbakar. • Jauhkan dari nyala terbuka,

			Densitas: $\pm 2,70 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 240^\circ\text{C}$ (terurai) Kelarutan: Larut dalam air menghasilkan larutan ungu	• Dalam suasana netral/basa $\rightarrow$ membentuk MnO_2 • Bereaksi dengan reduktor menghasilkan perubahan warna khas • Bersifat antiseptik dan disinfektan • Dapat terurai oleh panas atau cahaya • Bersifat korosif dan dapat menodai bahan organik	• Menyebabkan kulit terbakar yang parah dan kerusakan mata. • Diduga dapat merusak janin. • Dapat menyebabkan kerusakan pada organ (Otak) melalui paparan yang lama atau berulang jika terhirup. • Sangat toksik pada kehidupan perairan dengan efek jangka panjang.	akibat termakan dapat meliputi:, methemoglobinemia, gangguan psikologis, Muntah, Mual, Diare	pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Segera panggil dokter. • Jika kontak dengan mata: bilaslah dengan air yang banyak. Segera hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak.	permukaan panas, dan sumber penyulut.
9.	Kalium Dikromat	$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7(\text{s})$	Wujud: Padatan kristal oranye terang Bau: Tidak berbau Massa molar: $294,18 \text{ g/mol}$ Densitas: $\pm 2,68 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 398^\circ\text{C}$	• Oksidator kuat • Dalam suasana asam $\rightarrow$ direduksi menjadi Cr^{3+} (warna hijau) • Bereaksi dengan reduktor menghasilkan perubahan warna khas	• Dapat mengintensifkan api; pengoksidasi. • Toksik bila tertelan. • Berbahaya jika terkena kulit. • Menyebabkan kulit terbakar yang parah dan kerusakan mata.	• Toksisitas akut • Korosi/iritasi kulit • Kerusakan mata serius/iritasi mata • Sensitisasi saluran pernafasan atau pada kulit • Dapat menyebabkan kerusakan genetik.	• Jika terkena kulit (atau rambut): Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilas kulit dengan air. • Jika terhirup: Pindahkan korban ke udara segar dan posisikan yang	Wadah yang tidak mengandung logam. Tertutup sangat rapat. Simpan dalam tempat terkunci atau di tempat yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang mempunyai kualifikasi atau

			Kelarutan: Larut dalam air menghasilkan larutan oranye	• Bersifat toksik dan karsinogenik (senyawa Cr(VI)) • Bersifat korosif dan iritan • Stabil pada suhu ruang (kering) • Dapat mengoksidasi senyawa organik	• Dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit. • Fatal jika terhirup. • Dapat menyebabkan alergi atau gejala asma atau kesulitan bernafas jika terhirup. • Dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan. • Dapat menyebabkan kerusakan genetik. • Dapat menyebabkan kanker. • Dapat merusak kesuburan. Dapat merusak janin. • Menyebabkan kerusakan pada organ (Sistem	• Dianggap bersifat potensial karsinogenik pada manusia • Dapat merusak janin. • Dapat merusak kesuburan. • Dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan. • Menyebabkan kerusakan organ-organ melalui eksposur yang lama atau berulang-ulang.	nyaman untuk bernapas. Segera hubungi SENTRA INFORMASI KERACUNAN atau dokter/ tenaga medis. • Jika terkena mata : Bilas dengan seksama dengan air untuk beberapa menit. Lepaskan lensa kontak jika memakainya dan mudah melakukannya. Lanjutkan membilas.	berwenang. Jangan gunakan dekat bahan-bahan yang mudah terbakar
--	--	--	---	---	---	--	--	--

					kardiovaskular) melalui paparan yang lama atau berulang jika terhirup. • Sangat toksik pada kehidupan perairan dengan efek jangka panjang.			
10.	Kalium Klorida	KCl _(s)	Wujud: Padatan kristal putih Bau: Tidak berbau Massa molar: 74,55 g/mol Densitas: ± 1,98 g/cm³ Titik leleh: ± 770 °C Titik didih: ± 1420 °C Kelarutan: Larut dalam air	• Garam netral (dari asam kuat dan basa kuat) • Terionisasi dalam air → K⁺ dan Cl⁻ • Tidak bersifat oksidator maupun reduktor kuat • Stabil secara kimia pada suhu ruang • Bereaksi dengan AgNO₃ → endapan AgCl • Bersifat elektrolit kuat dalam larutan	Bukan bahan atau campuran berbahaya menurut Peraturan	Hiperkalemia, Mual, Muntah, Sakit perut, Diare, Sembelit., Paresthesia., Haus, Pening, Ruam, pruritus, Kelemahan, kram otot, perubahan kejiwaan ringan, perubahan visual Minor	Jika terhirup Setelah menghirup: hirup udara segar. Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata: bilaslah dengan air yang banyak. Lepaskan lensa kontak. Jika tertelan	Tertutup sangat rapat. Kering.

							Setelah tertelan: beri air minum kepada korban (paling banyak dua gelas). Konsultasi kepada dokter jika merasa tidak sehat.	
11.	Kalium Nitrat	$\text{KNO}_3(\text{s})$	Wujud: Padatan kristal putih Bau: Tidak berbau Massa molar: 101,10 g/mol Densitas: $\pm 2,11 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 334^\circ\text{C}$ Titik didih: Terurai sebelum mendidih Kelarutan: Larut dalam air (lebih larut pada suhu tinggi)	• Garam netral (dari asam kuat dan basa kuat) • Oksidator kuat saat dipanaskan • Terionisasi dalam air $\rightarrow \text{K}^+$ dan NO_3^- • Stabil pada suhu ruang (kering) • Bereaksi dengan reduktor dapat menyebabkan pembakaran • Terurai saat dipanaskan $\rightarrow \text{KNO}_2 + \text{O}_2$	Dapat mengintensifkan api; pengoksidasi	• Penyerapan ke dalam tubuh menyebabkan pembentukan methemoglobin yang dalam konsentrasi yang cukup menyebabkan sianosis. Onset mungkin tertunda 2 sampai 4 jam atau lebih. • Setelah penyerapan dengan jumlah besar : Methaemoglobinaemia dengan sakit kepala, aritmia jantung, tekanan darah turun, dyspnoea dan sesak , gejala kuncinya : cyanosis (darah berwarna biru).	Jika terhirup Setelah menghirup: hirup udara segar. Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Lepaskan lensa kontak. Jika tertelan Setelah tertelan: beri air minum kepada korban (paling	Tertutup sangat rapat. Jangan gunakan dekat bahan-bahan yang mudah terbakar.

							banyak dua gelas). Konsultasi kepada dokter jika merasa tidak sehat.	
12.	Kalium Iodida	KI _(s)	Wujud: Padatan kristal putih (dapat menguning bila teroksidasi) Bau: Tidak berbau Massa molar: 166,00 g/mol Densitas: $\pm 3,13 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 681^\circ\text{C}$ Titik didih: $\pm 1330^\circ\text{C}$ Kelarutan: Sangat larut dalam air	• Garam netral (dari asam kuat dan basa kuat) • Terionisasi dalam air $\rightarrow \text{K}^+$ dan I^- • I^- mudah teroksidasi menjadi I_2 (menyebabkan warna kuning/coklat) • Bereaksi dengan oksidator kuat $\rightarrow$ menghasilkan iodin (I_2) • Stabil pada kondisi kering dan gelap • Bersifat elektrolit kuat dalam larutan	Menyebabkan kerusakan pada organ (Tiroid) melalui paparan yang lama atau berulang jika tertelan.	• Kontak yang terlalu lama untuk iodida dapat menghasilkan iodism pada individu yang sensitif. Gejala-gejala pemaparan termasuk: ruam kulit, hidung berjalan, sakit kepala dan iritasi selaput lendir. Untuk kasus yang parah kulit dapat menunjukkan jerawat, bisul, gatal-gatal, lecet dan bintik-bintik hitam dan biru. Iodida dapat segera disebarkan melalui plasenta. kematian neonatal dari gangguan pernapasan sekunder untuk gondok telah dilaporkan. Iodida telah diketahui menyebabkan demam akibat obat, yang biasanya berlangsung singkat. • Setelah penyerapan sejumlah toksik : tekanan	Jika terhirup Setelah terhirup: hirup udara segar. Panggil dokter. Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Lepaskan lensa kontak. Jika tertelan Setelah tertelan: segera beri korban minum air putih (dua gelas paling banyak). Periksa ke dokter.	Tertutup sangat rapat. Kering. Simpan di tempat yang berventilasi baik. Simpan dalam tempat terkunci atau di tempat yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang mempunyai kualifikasi atau berwenang.

						darah, turun, gejala kelumpuhan, agitasi, Muntah		
13.	Kalium Bromida	KBr _(s)	Wujud: Padatan kristal putih Bau: Tidak berbau Massa molar: 119,00 g/mol Densitas: ± 2,75 g/cm³ Titik leleh: ± 734 °C Titik didih: ± 1435 °C Kelarutan: Sangat larut dalam air	• Garam netral (dari asam kuat dan basa kuat) • Terionisasi dalam air → K⁺ dan Br⁻ • Br⁻ dapat teroksidasi menjadi Br₂ oleh oksidator kuat • Stabil pada suhu ruang (kering) • Bereaksi dengan AgNO₃ → endapan AgBr • Bersifat elektrolit kuat dalam larutan	Menyebabkan iritasi mata yang serius.	Mengiritasi mata.	Jika terhirup Setelah menghirup: hirup udara segar. Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak. Jika tertelan Setelah tertelan: segera beri korban minum air putih	Tertutup sangat rapat. Kering.

							(dua gelas paling banyak). Periksakan ke dokter.	
14.	Natrium Karbonat	$\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{s})$	Rumus: Na_2CO_3 Wujud: Padatan kristal putih Bau: Tidak berbau Massa molar: 105,99 g/mol (anhidrat) Densitas: $\pm 2,54 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 851^\circ\text{C}$ Kelarutan: Larut dalam air	• Bersifat basa (garam dari basa kuat dan asam lemah) • Terionisasi dalam air $\rightarrow 2\text{Na}^+$ dan CO_3^{2-} • Bereaksi dengan asam $\rightarrow$ garam + CO_2 + H_2O • Bereaksi dengan $\text{Ca}^{2+} \rightarrow$ endapan CaCO_3 • Stabil pada suhu ruang (kering) • Larutan bersifat elektrolit kuat • Dapat membentuk hidrat (misalnya $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$)	Bukan bahan atau campuran berbahaya menurut Peraturan (EC) No 1272/2008.	• Kerusakan mata serius/iritasi mata • iritasi mukosa • Iritasi pada membran mukosa mulut, pharink, oeseophagus dan • saluran gastrointestinal.	(dua gelas paling banyak). Periksakan ke dokter. Jika terhirup Setelah menghirup: hirup udara segar. Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Lepaskan lensa kontak. Jika tertelan Setelah tertelan: beri air minum kepada korban (paling banyak dua gelas). Konsultasi kepada dokter jika merasa tidak sehat.	Tertutup sangat rapat.

15.	Natrium Bikarbonat	$\text{NaHCO}_3(\text{s})$	Wujud: Padatan kristal putih Bau: Tidak berbau Massa molar: 84,01 g/mol Densitas: $\pm 2,20 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: Terurai $\pm 50\text{--}100^\circ\text{C}$ Kelarutan: Larut dalam air	• Bersifat basa lemah • Terionisasi dalam air $\rightarrow \text{Na}^+ \text{ dan } \text{HCO}_3^-$ • Bereaksi dengan asam $\rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{garam}$ • Terurai saat dipanaskan $\rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ • Bersifat buffer lemah • Stabil pada suhu ruang (kering) • Larutan bersifat elektrolit lemah hingga sedang	Menyebabkan iritasi mata yang serius.	Menyebabkan iritasi mata yang serius.	Jika terkena mata : Bilas dengan seksama dengan air untuk beberapa menit. Lepaskan lensa kontak jika memakainya dan mudah melakukannya. Lanjutkan membilas. Jika iritasi mata tidak segera sembuh: Cari pertolongan medis.	Tertutup sangat rapat. Kering.
16.	Natrium Nitrat	$\text{NaNO}_3(\text{s})$	Wujud: Padatan kristal putih Bau: Tidak berbau Massa molar: 84,99 g/mol Densitas: $\pm 2,26 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 308^\circ\text{C}$	• Garam netral (dari asam kuat dan basa kuat) • Terionisasi dalam air $\rightarrow \text{Na}^+ \text{ dan } \text{NO}_3^-$ • Oksidator kuat saat dipanaskan • Stabil pada suhu ruang (kering)	• Dapat mengintensifkan api; pengoksidasi. • Menyebabkan iritasi mata yang serius.	• Methaemoglobinaemia dengan sakit kepala, • Aritmia jantung, • Tekanan darah turun, • Dyspnoea dan sesak , • Cyanosis (darah berwarna biru). • Kerusakan mata • Toksisitas akut	Jika terhirup Setelah menghirup: hirup udara segar. Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah	Jangan gunakan dekat bahan-bahan yang mudah terbakar.

			Titik didih: Terurai sebelum mendidih Kelarutan: Sangat larut dalam air	• Bereaksi dengan reduktor dapat mendukung pembakaran • Terurai saat dipanaskan → $\text{NaNO}_2 + \text{O}_2$			kulit dengan air/ pancuran air. Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak. Jika tertelan Setelah tertelan: segera beri korban minum air putih (dua gelas paling banyak). Periksakan ke dokter.	
17.	Natrium Nitrit	$\text{NaNO}_{2(s)}$	Wujud: Padatan kristal putih kekuningan Bau: Tidak berbau Massa molar: 69,00 g/mol Densitas: $\pm 2,17 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 271^\circ\text{C}$ Titik didih: Terurai sebelum mendidih	• Garam dari asam lemah dan basa kuat (bersifat basa lemah) • Terionisasi dalam air → Na^+ dan NO_2^- • Bersifat oksidator sekaligus reduktor lemah • Dalam suasana asam →	• Dapat mengintensifkan api; pengoksidasi. • Toksik bila tertelan. • Menyebabkan iritasi mata yang serius. • Sangat toksik pada kehidupan perairan.	• Sakit kepala, • Mual, • Ketiadaan koordinasi., • Penyerapan ke dalam tubuh menyebabkan pembentukan methemoglobin yang dalam konsentrasi yang cukup menyebabkan sianosis. Onset mungkin tertunda 2 sampai 4 jam atau lebih.	Jika terhirup Setelah menghirup: hirup udara segar. Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air.	Tertutup sangat rapat. Simpan dalam tempat terkunci atau di tempat yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang mempunyai kualifikasi atau berwenang. Jangan gunakan

			Kelarutan: Sangat larut dalam air	membentuk HNO_2 (tidak stabil) • Dapat teroksidasi menjadi nitrat (NO_3^-) • Bersifat toksik dan dapat membentuk nitrosamin berbahaya			Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak. Jika tertelan Jika tertelan: beri air minum (paling banyak dua gelas). Segera cari anjuran pengobatan. Hanya di dalam kasus khusus, jika pertolongan tidak tersedia dalam satu jam, rangsang untuk muntah (hanya jika korban tidak sadarkan diri), telan karbon aktif and konsultasikan kepada dokter secepatnya.	dekat bahan-bahan yang mudah terbakar.
18.	Natrium Tiosulfat	$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3(\text{s})$	Wujud: Padatan kristal putih (umumnya sebagai pentahidrat)	• Garam dari asam lemah dan basa kuat (sedikit basa)	Bukan bahan atau campuran berbahaya menurut	Bukan bahan atau campuran berbahaya menurut Peraturan (EC) No 1272/2008.	Jika terhirup Setelah menghirup: hirup udara segar. Jika kontak dengan kulit	Bukan bahan atau campuran berbahaya menurut Peraturan (EC) No 1272/2008.

			Bau: Tidak berbau Massa molar: 158,11 g/mol (anhidrat) Densitas: $\pm 1,67$ g/cm ³ (pentahidrat) Titik leleh: ± 48 °C (pentahidrat, terurai) Kelarutan: Sangat larut dalam air	• Terionisasi dalam air $\rightarrow 2\text{Na}^+$ dan $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ • Bersifat reduktor • Bereaksi dengan asam kuat $\rightarrow \text{SO}_2 + \text{S} + \text{H}_2\text{O}$ • Membentuk kompleks dengan Ag^+ (digunakan dalam fotografi) • Dapat teroksidasi menjadi sulfat (SO_4^{2-}) • Stabil pada suhu ruang (kering)	Peraturan (EC) No 1272/2008.		Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Lepaskan lensa kontak. Jika tertelan Setelah tertelan: beri air minum kepada korban (paling banyak dua gelas). Konsultasi kepada dokter jika merasa tidak sehat	
19.	Natrium Fosfat	$\text{Na}_3\text{PO}_4(\text{s})$	Wujud: Padatan kristal putih Bau: Tidak berbau Massa molar: 163,94 g/mol (anhidrat) Densitas: $\pm 1,62$ g/cm ³	• Bersifat basa kuat (garam dari basa kuat dan asam lemah) • Terionisasi dalam air $\rightarrow 3\text{Na}^+$ dan PO_4^{3-} • Bereaksi dengan asam $\rightarrow$ garam	Tidak ada bahan berbahaya menurut Peraturan (EC) No. 1907/2006.	Kami tidak memiliki penjelasan berbagai gejala toksik.	Setelah menghirup: hirup udara segar. Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit	Tertutup sangat rapat. Kering.

			Titik leleh: $\pm 1583^{\circ}\text{C}$ (anhidrat) Kelarutan: Sangat larut dalam air	fosfat asam + H_2O • Bereaksi dengan ion $\text{Ca}^{2+}/\text{Mg}^{2+} \rightarrow$ endapan fosfat • Bersifat elektrolit kuat dalam larutan • Stabil pada suhu ruang (kering) • Dapat membentuk berbagai hidrat (mis. $\text{Na}_3\text{PO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$)			dengan air/ pancuran air. Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Lepaskan lensa kontak. Setelah tertelan: beri air minum kepada korban (paling banyak dua gelas). Konsultasi kepada dokter jika merasa tidak sehat.	
20.	Natrium Asetat	$\text{CH}_3\text{COO Na}_{(s)}$	Wujud: Padatan kristal putih Bau: Hampir tidak berbau (kadang bau lemah seperti asam asetat) Massa molar: 82,03 g/mol (anhidrat) Densitas: $\pm 1,53 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 324^{\circ}\text{C}$ (anhidrat)	• Bersifat basa lemah (garam dari basa kuat dan asam lemah) • Terionisasi dalam air $\rightarrow \text{Na}^+$ dan CH_3COO^- • Bereaksi dengan asam kuat $\rightarrow$ asam asetat + garam • Bersifat buffer bersama asam asetat • Stabil pada suhu ruang (kering)	Bukan bahan atau campuran berbahaya menurut Peraturan (EC) No 1272/2008.	Sakit perut, Mual, Muntah	Jika terhirup Setelah menghirup: hirup udara segar. Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Jika kontak dengan mata	Tertutup sangat rapat. Kering.

			Kelarutan: Sangat larut dalam air	• Larutan bersifat elektrolit kuat • Dapat membentuk hidrat (mis. $\text{CH}_3\text{COONa} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$)			Setelah kontak pada mata: bilaslah dengan air yang banyak. Lepaskan lensa kontak. Jika tertelan Setelah tertelan: beri air minum kepada korban (paling banyak dua gelas). Konsultasi kepada dokter jika merasa tidak sehat.	
21.	Kalsium Karbonat	$\text{CaCO}_3(\text{s})$	Wujud: Padatan kristal putih Bau: Tidak berbau Massa molar: 100,09 g/mol Densitas: $\pm 2,71 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 825^\circ\text{C}$ Kelarutan: Sangat sukar larut dalam air	• Bersifat basa lemah • Terionisasi sangat sedikit dalam air $\rightarrow \text{Ca}^{2+}$ dan CO_3^{2-} • Bereaksi dengan asam $\rightarrow \text{Ca}^{2+} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ • Terurai saat dipanaskan $\rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$ • Dapat membentuk endapan dari larutan Ca^{2+} dan CO_3^{2-} • Stabil pada suhu ruang (kering)	Bukan bahan atau campuran berbahaya menurut Peraturan (EC) No 1272/2008.	Bukan bahan atau campuran berbahaya menurut Peraturan (EC) No 1272/2008.	Jika terhirup Setelah menghirup: hirup udara segar. Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang	Tertutup sangat rapat. Kering

				• Bersifat elektrolit lemah dalam larutan			banyak. Lepaskan lensa kontak. Jika tertelan Setelah tertelan: beri air minum kepada	
22.	Kalsium Klorida	$\text{CaCl}_2(\text{s})$	Wujud: Padatan kristal putih Bau: Tidak berbau Massa molar: 110,98 g/mol (anhidrat) Densitas: $\pm 2,15 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 772^\circ\text{C}$ Titik didih: $\pm 1935^\circ\text{C}$ Kelarutan: Sangat larut dalam air (higroskopis/deli kuesen)	• Garam netral (dari asam kuat dan basa kuat) • Terionisasi dalam air $\rightarrow \text{Ca}^{2+}$ dan 2Cl^- • Bersifat higroskopis dan mudah menyerap air • Pelarutan dalam air bersifat eksoterm • Bereaksi dengan $\text{CO}_3^{2-} \rightarrow$ endapan CaCO_3 • Bersifat elektrolit kuat dalam larutan	Menyebabkan iritasi mata yang serius.	• iritasi mukosa • Iritasi sedang pada mata	Jika terhirup Setelah menghirup: hirup udara segar. Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak. Jika tertelan Setelah tertelan: segera beri korban minum air putih	Tertutup sangat rapat. Kering.

							(dua gelas paling banyak). Periksakan ke dokter.	
23.	Kalsium Oksida	$\text{CaO}_{(s)}$	Wujud: Padatan putih (kapur tohor) Bau: Tidak berbau Massa molar: 56,08 g/mol Densitas: $\pm 3,34 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 2572^\circ\text{C}$ Titik didih: $\pm 2850^\circ\text{C}$ Kelarutan: Sedikit larut dalam air	• Bersifat basa kuat • Bereaksi dengan air $\rightarrow \text{Ca(OH)}_2$ (reaksi eksoterm) • Bereaksi dengan asam $\rightarrow$ garam kalsium + H_2O • Bereaksi dengan $\text{CO}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3$ • Bersifat higroskopis • Bersifat korosif dan iritan	• Menyebabkan iritasi kulit. • Menyebabkan kerusakan mata yang serius. • Dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan.	• Iritasi parah pada kulit • Risiko cedera serius pada mata. • Dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan. • Batuk, Napas tersengal, Sakit kepala, Mual, Muntah	(dua gelas paling banyak). Periksakan ke dokter. Jika terhirup: hirup udara segar. Jika kontak dengan kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Jika kontak dengan mata: bilaslah dengan air yang banyak. Segera hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak. Jika tertelan Setelah tertelan: segera beri korban minum air putih (dua gelas paling banyak). Periksakan ke dokter.	• Jangan gunakan wadah yang terbuat dari logam ringan. • Tertutup sangat rapat. Kering.
24.	Kalsium Hidroksida	$\text{Ca(OH)}_{2(s)}$	Wujud: Padatan putih (kapur mati) Bau: Tidak berbau	• Bersifat basa kuat (dalam larutan jenuh)	• Menyebabkan iritasi kulit. • Menyebabkan kerusakan mata yang serius.	• Mengiristasi kulit. • Resiko kornea berkabut. Resiko kebutaan!	Jika terhirup Setelah menghirup: hirup udara segar. Jika kontak dengan kulit	• Jangan gunakan wadah yang terbuat dari logam ringan.

			Massa molar: 74,09 g/mol Densitas: $\pm 2,24 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: Terurai $\pm 580^\circ\text{C}$ Kelarutan: Sedikit larut dalam air (membentuk air kapur)	• Terionisasi dalam air $\rightarrow \text{Ca}^{2+}$ dan 2OH^- • Bereaksi dengan asam $\rightarrow$ garam kalsium + H_2O • Bereaksi dengan $\text{CO}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ • Larutan bersifat alkalis (pH tinggi) • Bersifat iritan/korosif ringan • Stabil pada suhu ruang (kering)	• Dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan.	• Penghirupan dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan.	Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Segera hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak. Jika tertelan Setelah tertelan: segera beri korban minum air putih (dua gelas paling banyak). Periksakan ke dokter.	• Tertutup sangat rapat. Kering.
25.	Magnesium Sulfat	$\text{MgSO}_{4(s)}$	Wujud: Padatan kristal putih Bau: Tidak berbau Massa molar: 120,37 g/mol (anhidrat)	• Garam netral (dari asam kuat dan basa lemah) • Terionisasi dalam air $\rightarrow \text{Mg}^{2+}$ dan SO_4^{2-}	Bukan bahan atau campuran berbahaya menurut Peraturan (EC) No 1272/2008.	Bukan bahan atau campuran berbahaya menurut Peraturan (EC) No 1272/2008.	Jika terhirup Setelah menghirup: hirup udara segar. Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua	Tertutup sangat rapat. Kering.

			Densitas: $\pm 2,66 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 1124^\circ\text{C}$ (anhidrat) Kelarutan: Sangat larut dalam air Bentuk umum: Sering sebagai heptahidrat ($\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, garam Epsom)	• Bereaksi dengan basa kuat $\rightarrow$ endapan $\text{Mg}(\text{OH})_2$ • Stabil pada suhu ruang (kering) • Bersifat elektrolit kuat dalam larutan • Dapat membentuk berbagai hidrat			pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Jika kontak dengan mata : bilaslah dengan air yang banyak. Lepaskan lensa kontak. Jika tertelan Setelah tertelan: beri air minum kepada korban (paling banyak dua gelas). Konsultasi kepada dokter jika merasa tidak sehat.	
26.	Magnesium Klorida	$\text{MgCl}_2(\text{s})$	Wujud: Padatan kristal putih Bau: Tidak berbau Massa molar: $95,21 \text{ g/mol}$ (anhidrat) Densitas: $\pm 2,32 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 714^\circ\text{C}$ Titik didih: $\pm 1412^\circ\text{C}$	• Garam netral (dari asam kuat dan basa lemah) • Terionisasi dalam air $\rightarrow \text{Mg}^{2+}$ dan 2Cl^- • Bersifat higroskopis, mudah menyerap air • Pelarutan dalam air bersifat eksoterm	Bukan bahan atau campuran berbahaya menurut Peraturan (EC) No 1272/2008.	Tidak ada pictogram tentang bahaya, tidak ada kata sinyal, tidak ada pernyataan tentang bahaya, tidak ada pernyataan pencegahan yang diperlukan.	Jika terhirup Setelah menghirup: hirup udara segar. Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air.	Tertutup sangat rapat. Kering.

			Kelarutan: Sangat larut dalam air (higroskopis/deli kuesen)	• Bereaksi dengan basa kuat $\rightarrow$ endapan $\text{Mg}(\text{OH})_2$ • Bersifat elektrolit kuat dalam larutan			Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Lepaskan lensa kontak. Jika tertelan Setelah tertelan: beri air minum kepada korban (paling banyak dua gelas). Konsultasi kepada dokter jika merasa tidak sehat.	
27.	Magnesium Oksida	$\text{MgO}_{(s)}$	Wujud: Padatan putih (serbuk/kristal) Bau: Tidak berbau Massa molar: 40,30 g/mol Densitas: $\pm 3,58 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 2852^\circ\text{C}$ Titik didih: $\pm 3600^\circ\text{C}$ Kelarutan: Sangat sukar larut dalam air	• Bersifat basa kuat (oksida basa) • Bereaksi dengan air $\rightarrow \text{Mg}(\text{OH})_2$ (lambat) • Bereaksi dengan asam $\rightarrow$ garam magnesium + H_2O • Bereaksi dengan $\text{CO}_2 \rightarrow \text{MgCO}_3$ • Stabil secara termal pada suhu tinggi • Bersifat iritan pada debu halus	• Padatan mudah menyala. • Menjadi panas sendiri; dapat menyebabkan kebakaran. • Jika kontak dengan air melepaskan gas-gas mudah menyala.	Sensasi terbakar, Batuk, mengi, radang tenggorokan, Napas tersengal, Sakit kepala, Mual, Muntah, panas dingin, Demam, kelelahan, nyeri otot, nyeri sendi, ruam, Anoreksia. Untuk yang terbaik dari pengetahuan kita, kimia, fisik, dan sifat toksikologi belum diselidiki secara menyeluruh.	Jika terhirup Setelah menghirup: hirup udara segar. Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah	Kering. Tertutup sangat rapat. Jauhkan dari panas dan sumber api. Tertutup sangat rapat. Jauhkan dari panas dan sumber api.

							dengan air yang banyak. Lepaskan lensa kontak. Jika tertelan Setelah tertelan: beri air minum kepada korban (paling banyak dua gelas). Konsultasi kepada dokter jika merasa tidak sehat.	
28.	Aluminium Sulfat	$\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3(\text{s})$	Wujud: Padatan kristal putih Bau: Tidak berbau Massa molar: 342,15 g/mol (anhidrat) Densitas: $\pm 2,71 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 770^\circ\text{C}$ Kelarutan: Sangat larut dalam air Bentuk umum: Sering sebagai hidrat (mis. $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 18\text{H}_2\text{O}$)	• Garam dari asam kuat dan basa lemah (larutan bersifat asam) • Terionisasi dalam air $\rightarrow 2\text{Al}^{3+}$ dan 3SO_4^{2-} • Mengalami hidrolisis membentuk larutan asam • Bereaksi dengan basa $\rightarrow$ endapan $\text{Al}(\text{OH})_3$ • Stabil pada suhu ruang (kering) • Bersifat elektrolit kuat dalam larutan	• Dapat korosif terhadap logam. • Menyebabkan kulit terbakar yang parah dan kerusakan mata.	• Mengakibatkan luka bakar yang parah. • Menyebabkan kerusakan mata yang serius.	dengan air yang banyak. Lepaskan lensa kontak. Jika tertelan Setelah tertelan: beri air minum kepada korban (paling banyak dua gelas). Konsultasi kepada dokter jika merasa tidak sehat. Jika terhirup Setelah terhirup: hirup udara segar. Panggil dokter. Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Segera panggil dokter. Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Segera	Wadah yang tidak mengandung logam. Tertutup sangat rapat. Kering.

							hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak. Jika tertelan Setelah tertelan: beri air minum kepada korban (paling banyak dua gelas), hindari muntah (resiko perforasi!). Segera panggil dokter. Jangan mencoba menetralsir.	
29.	Aluminium Klorida	$\text{AlCl}_{3(s)}$	Rumus: AlCl_3 Wujud: Padatan kristal putih kekuningan Bau: Tajam (terutama jika lembap) Massa molar: 133,34 g/mol Densitas: $\pm 2,48 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 192^\circ\text{C}$ (menyublim) Titik didih: $\pm 180^\circ\text{C}$ (menyublim) Kelarutan: Sangat larut	• Bersifat asam Lewis kuat • Terhidrolisis dalam air $\rightarrow \text{Al}(\text{OH})_3 + \text{HCl}$ • Bereaksi dengan basa $\rightarrow$ endapan $\text{Al}(\text{OH})_3$ • Bersifat korosif dan iritan • Stabil dalam kondisi kering tertutup • Banyak digunakan sebagai katalis (mis. reaksi Friedel–Crafts)	• Menyebabkan kulit terbakar yang parah dan kerusakan mata. • Menyebabkan kerusakan pada organ (Paru) melalui paparan yang lama atau berulang.	• Batuk, Napas tersengal, Sakit kepala, Mual, Muntah • Korosif • Menyebabkan kerusakan mata yang serius. • Bersifat korosif terhadap saluran pernafasan. • Menyebabkan kerusakan organ-organ melalui eksposur yang lama atau berulang-ulang. - Paru	Jika terhirup Setelah terhirup: hirup udara segar. Panggil dokter. Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Segera panggil dokter. Jika kontak dengan mata	Wadah yang tidak mengandung logam. Tertutup sangat rapat. Kering. Simpan di tempat yang berventilasi baik. Simpan dalam tempat terkunci atau di tempat yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang mempunyai kualifikasi atau berwenang.

			dalam air (reaktif) Sifat khusus: Sangat higroskopis				Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Segera hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak. Jika tertelan Setelah tertelan: beri air minum kepada korban (paling banyak dua gelas), hidari muntah (resiko perforasi!). Segera panggil dokter. Jangan mencoba menetralsir.	
30.	Aluminium Oksida	$\text{Al}_2\text{O}_3(\text{s})$	Wujud: Padatan kristal putih (alumina) Bau: Tidak berbau Massa molar: 101,96 g/mol Densitas: $\pm 3,95 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 2072^\circ\text{C}$ Titik didih: $\pm 2977^\circ\text{C}$	• Bersifat amfoter (asam dan basa) • Bereaksi dengan asam kuat $\rightarrow$ garam $\text{Al}^{3+} + \text{H}_2\text{O}$ • Bereaksi dengan basa kuat $\rightarrow$ aluminat (mis. $[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$) Sangat stabil secara termal	• Dapat menyebabkan kanker jika terhirup.	Karsinogenisitas Dapat menyebabkan kanker jika terhirup.	Jika terhirup Setelah terhirup: hirup udara segar. Panggil dokter. Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah	Tertutup sangat rapat. Kering. Simpan di tempat yang berventilasi baik. Simpan dalam tempat terkunci atau di tempat yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang mempunyai kualifikasi atau berwenang.

			Kelarutan: Tidak larut dalam air	• Tidak bersifat oksidator maupun reduktor kuat • Bersifat isolator listrik pada suhu ruang			kulit dengan air/ pancuran air. Periksakan ke dokter. Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak. Jika tertelan Setelah tertelan: segera beri korban minum air putih (dua gelas paling banyak). Periksakan ke dokter.	
31.	Besi(II) Sulfat	FeSO _{4(s)}	Wujud: Padatan kristal hijau pucat (umumnya sebagai heptahidrat) Bau: Tidak berbau Massa molar: 151,91 g/mol (anhidrat)	• Garam dari asam kuat dan basa lemah (larutan agak asam) • Terionisasi dalam air → Fe²⁺ dan SO₄²⁻ • Mudah teroksidasi oleh udara → Fe³⁺	• Berbahaya jika tertelan. • Menyebabkan iritasi kulit. • Menyebabkan iritasi mata yang serius.	• Mengiristasi kulit. • Menyebabkan iritasi mata yang serius. • Mengiristasi kulit.	Jika terhirup: hirup udara segar. Jika kontak dengan kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Jika kontak dengan mata:	Lindungi dari cahaya. Tertutup sangat rapat. Kering.

			Densitas: $\pm 1,90 \text{ g/cm}^3$ (heptahidrat) Titik leleh: Terurai $\pm 680^\circ\text{C}$ (anhidrat) Kelarutan: Larut dalam air Bentuk umum: $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ (vitriol hijau)	(menguning/coklat) • Bereaksi dengan basa $\rightarrow$ endapan $\text{Fe}(\text{OH})_2$ • Bersifat reduktor lemah • Bersifat elektrolit kuat dalam larutan			bilaslah dengan air yang banyak. Hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak. Jika tertelan: segera beri korban minum air putih (dua gelas paling banyak). Periksakan ke dokter.	
32.	Besi(III) Klorida	$\text{FeCl}_3(\text{s})$	Rumus: FeCl_3 Wujud: Padatan kristal coklat kekuningan Bau: Tajam (terutama jika lembap) Massa molar: $162,20 \text{ g/mol}$ Densitas: $\pm 2,90 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 306^\circ\text{C}$ Titik didih: $\pm 315^\circ\text{C}$ (menyublim) Kelarutan: Sangat larut dalam air (higroskopis)	• Garam dari asam kuat dan basa lemah (larutan bersifat asam) • Terionisasi dalam air $\rightarrow \text{Fe}^{3+}$ dan 3Cl^- • Mengalami hidrolisis dalam air $\rightarrow \text{Fe}(\text{OH})_3 + \text{HCl}$ • Bereaksi dengan basa $\rightarrow$ endapan $\text{Fe}(\text{OH})_3$ coklat • Bersifat oksidator sedang • Bersifat korosif dan iritan	• Dapat korosif terhadap logam. • Berbahaya jika tertelan. • Menyebabkan iritasi kulit. • Dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit. • Menyebabkan kerusakan mata yang serius.	kejang, peradangan dan edema laring, kejang, peradangan dan edema pada bronkus, pneumonitis, edema paru, Overdosis senyawa besi mungkin memiliki efek korosif pada mukosa gastrointestinal dan diikuti oleh nekrosis, perforasi, dan pembentukan striktur. Beberapa jam mungkin dilalui sebelum gejala-gejala yang dapat mencakup nyeri epigastrium, diare, muntah, mual, dan hematemesis terjadi. Setelah pemulihan jelas	Jika terhirup Setelah menghirup: hirup udara segar. Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Periksakan ke dokter. Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang	Wadah yang tidak mengandung logam. Tertutup sangat rapat. Kering.

						seseorang bisa mengalami asidosis, kejang, dan jam koma metabolik atau hari kemudian. komplikasi lebih lanjut dapat mengembangkan nekrosis hati akut yang dapat mengakibatkan kematian karena koma hepatik.	banyak. Segera hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak. Jika tertelan Setelah tertelan: segera beri korban minum air putih (dua gelas paling banyak). Periksakan ke dokter.	
33.	Besi(II) Klorida	$\text{FeCl}_2(\text{s})$	Wujud: Padatan kristal hijau pucat Bau: Tidak berbau Massa molar: 126,75 g/mol Densitas: $\pm 3,16 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 677^\circ\text{C}$ Titik didih: $\pm 1023^\circ\text{C}$ Kelarutan: Sangat larut dalam air (higroskopis)	• Garam dari asam kuat dan basa lemah (larutan agak asam) • Terionisasi dalam air $\rightarrow \text{Fe}^{2+}$ dan 2Cl^- • Mudah teroksidasi oleh udara $\rightarrow \text{Fe}^{3+}$ • Bereaksi dengan basa $\rightarrow$ endapan $\text{Fe}(\text{OH})_2$ • Bersifat reduktor lemah • Bersifat elektrolit kuat dalam larutan	• Berbahaya jika tertelan. • Menyebabkan kerusakan mata yang serius.	Overdosis senyawa besi mungkin memiliki efek korosif pada mukosa gastrointestinal dan diikuti oleh nekrosis, perforasi, dan pembentukan striktur. Beberapa jam mungkin dilalui sebelum gejala-gejala yang dapat mencakup nyeri epigastrium, diare, muntah, mual, dan hematemesis terjadi. Setelah pemulihan jelas seseorang bisa mengalami asidosis, kejang, dan jam koma metabolik atau hari kemudian.	Jika terhirup Setelah menghirup: hirup udara segar. Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Segera	Tertutup sangat rapat. Kering.

						komplikasi lebih lanjut dapat mengembangkan menyebabkan nekrosis hati akut yang dapat mengakibatkan kematian karena koma hepatik., Gejala dapat tertunda., Efek akibat termakan dapat meliputi:, nyeri epigastrium., Diare, Muntah, Mual, hematemesis Untuk yang terbaik dari pengetahuan kita, kimia, fisik, dan sifat toksikologi belum diselidiki secara menyeluruh. Hal berikut ini berlaku untuk senyawa besi (iron) telarut secara umum: mual dan muntah setelah tertelan. Penyerapan dalam jumlah besar diikuti oleh gangguan kardiovaskular. Efek toksik pada liver dan ginjal.	hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak. Jika tertelan Setelah tertelan: segera beri korban minum air putih (dua gelas paling banyak). Periksakan ke dokter.	
34.	Seng Sulfat	$\text{ZnSO}_{4(s)}$	Wujud: Padatan kristal putih (sering sebagai hidrat)	• Garam dari asam kuat dan basa lemah	• Berbahaya jika tertelan.	debu oksida seng atau asap dapat mengiritasi saluran pernapasan. kontak kulit yang lama	Jika terhirup Setelah menghirup: hirup udara segar.	Tertutup sangat rapat. Kering.

			Bau: Tidak berbau Massa molar: 161,47 g/mol (heptahidrat) Densitas: $\pm 1,97 \text{ g/cm}^3$ (heptahidrat) Titik leleh: Terurai $\pm 680^\circ\text{C}$ (anhidrat) Kelarutan: Sangat larut dalam air Bentuk umum: $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ (white vitriol)	(larutan agak asam) • Terionisasi dalam air $\rightarrow \text{Zn}^{2+}$ dan SO_4^{2-} • Bereaksi dengan basa $\rightarrow$ endapan Zn(OH)_2 • Bersifat amfoter lemah (Zn(OH)_2 larut dalam basa kuat) • Stabil pada suhu ruang (kering) • Bersifat elektrolit kuat dalam larutan	• Menyebabkan kerusakan mata yang serius. • Sangat toksik pada kehidupan perairan dengan efek jangka panjang.	dapat menghasilkan dermatitis yang parah disebut cacar oksida. Paparan tingkat tinggi debu atau asap dapat menyebabkan rasa logam, ditandai rasa haus, batuk, kelelahan, kelemahan, nyeri otot, dan mual diikuti dengan demam dan menggigil. overexposure parah dapat menyebabkan bronkitis atau pneumonia dengan warna kebiruan pada kulit., Untuk yang terbaik dari pengetahuan kita, kimia, fisik, dan sifat toksikologi belum diselidiki secara menyeluruh. Muntah, Diare, tekanan darah turun, gangguan kardiovaskular, pingsan	Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Segera hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak. Jika tertelan Setelah tertelan: segera beri korban minum air putih (dua gelas paling banyak). Periksakan ke dokter.	
35.	Seng Klorida	$\text{ZnCl}_{2(s)}$	Wujud: Padatan kristal putih Bau: Tidak berbau	• Garam dari asam kuat dan basa lemah	• Berbahaya jika tertelan. • Menyebabkan kulit terbakar	Seng klorida dan larutan air yang bersifat korosif terhadap mata dan kulit. Mereka	Jika terhirup Setelah terhirup: hirup udara segar. Panggil dokter.	Tertutup sangat rapat. Kering.

			Massa molar: 136,32 g/mol Densitas: $\pm 2,91 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 290^\circ\text{C}$ Titik didih: $\pm 732^\circ\text{C}$ Kelarutan: Sangat larut dalam air (sangat higroskopis/deli kuesen)	(larutan bersifat asam) • Terionisasi dalam air $\rightarrow \text{Zn}^{2+}$ dan 2Cl^- • Mengalami hidrolisis dalam air $\rightarrow$ larutan asam • Bereaksi dengan basa $\rightarrow$ endapan Zn(OH)_2 • Bersifat asam Lewis (dapat membentuk kompleks) • Bersifat korosif dan elektrolit kuat dalam larutan	yang parah dan merusak mata. • Dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan. • Sangat toksik pada kehidupan perairan dengan efek jangka panjang.	menyebabkan konjungtivitis dan luka bakar pada kornea mata dan menghasilkan luka bakar kimia, terutama pada daerah di mana kulit rusak. Kegiatan tertelan menghasilkan tindakan korosif pada mulut, tenggorokan, dan saluran pencernaan yang dapat mencakup gejala sakit perut, mual, muntah, diare berdarah, pembengkakan tenggorokan, darah dalam urin, dan shock. Inhalasi mengiritasi hidung dan tenggorokan memproduksi batuk, nyeri dada, kulit kebiruan, demam, mual dan muntah, sesak napas, kesulitan bernafas (onset mungkin tertunda beberapa jam), dan radang paru-paru. Kematian terjadi jika terhirup dan menelan., Untuk yang terbaik dari pengetahuan kita, kimia, fisik, dan sifat	Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Segera panggil dokter. Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Segera hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak. Jika tertelan Setelah tertelan: beri air minum kepada korban (paling banyak dua gelas), hidari muntah (resiko perforasi!). Segera panggil dokter. Jangan mencoba menetralsir.	
--	--	--	--	--	---	--	--	--

						toksikologi diselidiki menyeluruh.	belum secara		
36.	Perak Nitrat	AgNO _{3(s)}	Wujud: Padatan kristal putih bening Bau: Tidak berbau Massa molar: 169,87 g/mol Densitas: ± 4,35 g/cm ³ Titik leleh: ± 212 °C Titik didih: Terurai sebelum mendidih Kelarutan: Sangat larut dalam air Sensitif terhadap cahaya (dapat menggelap)	•Oksidator sedang •Terionisasi dalam air → Ag ⁺ dan NO ₃ ⁻ •Bereaksi dengan halida (Cl ⁻ , Br ⁻ , I ⁻) → endapan perak halida •Bereaksi dengan basa → endapan Ag ₂ O/AgOH (tidak stabil) •Bersifat korosif dan dapat menodai kulit •Bersifat elektrolit kuat dalam larutan	•Dapat korosif terhadap logam. •Menyebabkan kulit terbakar yang parah dan merusak mata. •Sangat toksik pada kehidupan perairan dengan efek jangka panjang.	•Mengiritasi kulit. •Menyebabkan iritasi mata yang serius. •Iritasi mukosa, Batuk, Napas tersengal, •Kerusakan yang mungkin :, kerusakan saluran pernapasan		Jika tertelan: Basuh mulut. Jangan merangsang muntah. Jika terkena mata: Bilas dengan seksama dengan air untuk beberapa menit. Lepaskan lensa kontak jika memakainya dan mudah melakukannya.Lanjutkan membilas. Jika terpapar atau dikuatirkan: Segera hubungi sentra informasi keracunan atau dokter/tenaga medis.	Persyaratan bagi area penyimpanan Wadah yang tidak mengandung logam. Tertutup sangat rapat.
37.	Timbal(II) Nitrat	Pb(NO ₃) _{2(s)}	Wujud: Padatan kristal putih Bau: Tidak berbau Massa molar: 331,21 g/mol Densitas: ± 4,53 g/cm ³	•Garam dari asam kuat dan basa lemah (larutan agak asam) •Terionisasi dalam air → Pb ²⁺ dan 2NO ₃ ⁻	•Berbahaya jika tertelan atau bila terhirup. •Dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit.	Salivasi/berliur Muntah tekanan darah turun karena rendahnya kemampuan menyerap melalui saluran pencernaan, hanya dosis		Jika terhirup Setelah terhirup: hirup udara bersih. Segera hubungi dokter. Jika napas terhenti: segera	Tertutup sangat rapat. Simpan dalam tempat terkunci atau di tempat yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang

			Titik leleh: $\pm 470^{\circ}\text{C}$ (terurai) Kelarutan: Sangat larut dalam air Stabil pada suhu ruang (kering)	•Oksidator sedang saat dipanaskan •Bereaksi dengan basa $\rightarrow$ endapan $\text{Pb}(\text{OH})_2$ •Bereaksi dengan halida (mis. I^-) $\rightarrow$ endapan PbI_2 •Bersifat sangat toksik (senyawa timbal)	•Menyebabkan kerusakan mata yang serius. •Diduga menyebabkan kanker. •Dapat merusak janin. Diduga dapat merusak kesuburan. •Menyebabkan kerusakan pada organ (Darah, Sistem saraf pusat, Sistem imun, Ginjal) melalui paparan yang lama atau berulang. •Sangat toksik pada kehidupan perairan dengan efek jangka panjang.	yang sangat tinggi menyebabkan kasus intoksikasi akut. Setelah periode laten beberapa jam, rasa logam, mual, muntah dan kolik terjadi, dan pada banyak contoh diikuti dengan shock. Penyerapan kronis menyebabkan kelemahan otot periheral ("drop-wrist"), anemia dan gangguan syaraf pusat. Wanita usia produktif tidak boleh terpapar bahan dalam waktu lebih lama (pengamatan ambang batas kritis).	berikan pernapasan buatan secara mekanik, jika diperlukan berikan oksigen. Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Periksakan ke dokter. Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Segera hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak. Jika tertelan Setelah tertelan: segera beri korban minum air putih	mempunyai kualifikasi atau berwenang. Jangan gunakan dekat bahan-bahan yang mudah terbakar.
--	--	--	--	---	---	---	---	--

							(dua gelas paling banyak). Periksakan ke dokter.	
38.	Barium Klorida	BaCl _{2(s)}	Wujud: Padatan kristal putih Bau: Tidak berbau Massa molar: 208,23 g/mol (anhidrat) Densitas: ± 3,86 g/cm³ Titik leleh: ± 962 °C Titik didih: ± 1560 °C Kelarutan: Larut dalam air Bentuk umum: Sering sebagai dihidrat (BaCl₂·2H₂O)	•Garam netral (dari asam kuat dan basa kuat) •Terionisasi dalam air → Ba²⁺ dan 2Cl⁻ •Bereaksi dengan SO₄²⁻ → endapan BaSO₄ putih •Stabil pada suhu ruang (kering) •Bersifat elektrolit kuat dalam larutan •Bersifat toksik (senyawa barium larut)	•Toksik bila tertelan. •Menyebabkan iritasi mata yang serius. •Berbahaya jika terhirup.	setelah tertelan : iritasi mukosa, mual, mengeluarkan air liur, muntah, pusing, nyeri, kolik dan diare. Efek sistemik termasuk : detak jantung tak beraturan, bradycardia (aktivitas jantung berkurang), peningkatan tekanan darah, shock dan sistem sirkulasi mengalami kolaps serta otot kaku. Intoksikasi kronis: kerusakan saluran pernapasan konjungtivitis Dermatitis gangguan kardiovaskular	Jika terhirup Setelah terhirup: hirup udara segar. Jika napas terhenti: berikan napas buatan mulut ke mulut atau secara mekanik. Berikan masker oksigen jika mungkin. Segera hubungi dokter. Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Hubungi dokter mata.	Tertutup sangat rapat. Kering. Simpan di tempat yang berventilasi baik. Simpan dalam tempat terkunci atau di tempat yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang mempunyai kualifikasi atau berwenang.

							Lepaskan lensa kontak. Jika tertelan Jika tertelan: beri air minum (paling banyak dua gelas). Segera cari anjuran pengobatan. Hanya di dalam kasus khusus, jika pertolongan tidak tersedia dalam satu jam, rangsang untuk muntah (hanya jika korban tidak sadarkan diri), telan karbon aktif and konsultasikan kepada dokter secepatnya.	
39.	Barium Nitrat	$\text{Ba}(\text{NO}_3)_2(\text{s})$	Wujud: Padatan kristal putih Bau: Tidak berbau Massa molar: 261,34 g/mol Densitas: $\pm 3,24 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 592^\circ\text{C}$	•Garam netral (dari asam kuat dan basa kuat) •Terionisasi dalam air $\rightarrow \text{Ba}^{2+}$ dan 2NO_3^- •Oksidator sedang saat dipanaskan •Bereaksi dengan $\text{SO}_4^{2-} \rightarrow$ endapan BaSO_4	•Dapat mengintensifkan api; pengoksidasi. •Toksik bila tertelan. •Menyebabkan iritasi mata yang serius. •Berbahaya jika terhirup.	•Toksik bila tertelan. •Menyebabkan iritasi mata yang serius •Berbahaya jika terhirup.	Jika terhirup Setelah terhirup: hirup udara segar. Jika napas terhenti: berikan napas buatan mulut ke mulut atau secara mekanik. Berikan masker oksigen jika mungkin. Segera hubungi dokter.	Tertutup sangat rapat. Simpan dalam tempat terkunci atau di tempat yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang mempunyai kualifikasi atau berwenang. Jangan gunakan

			Titik didih: Terurai sebelum mendidih Kelarutan: Larut dalam air Stabil pada suhu ruang (kering)	•Dapat mendukung pembakaran dengan reduktor •Bersifat toksik (senyawa barium larut)			Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak. Jika tertelan Jika tertelan: beri air minum (paling banyak dua gelas). Segera cari anjuran pengobatan. Hanya di dalam kasus khusus, jika pertolongan tidak tersedia dalam satu jam, rangsang untuk muntah (hanya jika korban	dekat bahan-bahan yang mudah terbakar.
--	--	--	---	---	--	--	--	---

							tidak sadarkan diri), telan karbon aktif and konsultasikan kepada dokter secepatnya.	
40.	Amonium Klorida	$\text{NH}_4\text{Cl}_{(s)}$	Wujud: Padatan kristal putih Bau: Tidak berbau / sedikit amonia Massa molar: 53,49 g/mol Densitas: $\pm 1,53$ g/cm ³ Titik leleh: ± 338 °C (menyublim/teru rai) Titik didih: Tidak berlaku (menyublim) Kelarutan: Sangat larut dalam air pH larutan (5%): $\pm 4,5-6$ (sedikit asam)	• Garam dari basa lemah dan asam kuat (larutan bersifat asam) • Terionisasi dalam air $\rightarrow \text{NH}_4^+$ dan Cl^- • Terurai saat dipanaskan $\rightarrow \text{NH}_3$ dan HCl • Bereaksi dengan basa kuat $\rightarrow$ melepaskan NH_3 • Stabil pada kondisi normal • Tidak bersifat oksidator maupun reduktor kuat • Bersifat iritan pada konsentrasi tinggi	• Berbahaya jika tertelan. • Menyebabkan iritasi mata yang serius.	Setelah tertelan: gejala iritasi lokal, mual, muntah, diare. Efek sistemik: setelah pemasukan dalam jumlah sangat banyak: penurunan tekanan darah, pingsan, gangguan CNS, sesak, kondisi narkosis, paralisis pernapasan, hemolisa.	Jika terhirup Setelah menghirup: hirup udara segar. Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak. Jika tertelan Setelah tertelan: segera beri korban minum air putih	Tertutup sangat rapat. Kering. Tertutup sangat rapat. Kering.

							(dua gelas paling banyak). Periksakan ke dokter.	
41.	Amonium Nitrat	$\text{NH}_4\text{NO}_3(\text{s})$	Wujud: Padatan kristal putih Bau: Tidak berbau Massa molar: 80,04 g/mol Densitas: $\pm 1,72 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 169^\circ\text{C}$ Titik didih: Tidak berlaku (terurai) Kelarutan: Sangat larut dalam air Higroskopis: Ya (mudah menyerap kelembapan)	•Garam dari asam kuat dan basa lemah (larutan sedikit asam) •Terionisasi dalam air $\rightarrow \text{NH}_4^+$ dan NO_3^- •Oksidator kuat •Terurai saat dipanaskan $\rightarrow \text{N}_2\text{O}$, NO_x, H_2O (dapat eksplosif pada kondisi tertentu) •Bereaksi hebat dengan bahan pereduksi/organik •Stabil pada suhu ruang jika kering dan murni •Bersifat iritan	•Dapat mengintensifkan api; pengoksidasi. •Menyebabkan iritasi mata yang serius.	Gangguan saluran cerna, Kelainan darah Untuk yang terbaik dari pengetahuan kita, kimia, fisik, dan sifat toksikologi belum diselidiki secara menyeluruh. Setelah penyerapan dengan jumlah besar : Methaemoglobinaemia dengan sakit kepala, aritmia jantung, tekanan darah turun, dyspnoea dan sesak, gejala kuncinya: cyanosis (darah berwarna biru). Setelah tertelan: gejala iritasi lokal, mual, muntah, diare. Efek sistemik: setelah pemasukan dalam jumlah sangat banyak: penurunan tekanan darah, pingsan, gangguan CNS, sesak, kondisi narkosis, paralisis pernapasan, hemolisa.	(dua gelas paling banyak). Periksakan ke dokter. Jika terhirup Setelah menghirup: hirup udara segar. Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak. Jika tertelan Setelah tertelan: segera beri korban minum air putih (dua gelas paling banyak). Periksakan ke dokter.	Tertutup sangat rapat. Kering. Lindungi dari cahaya. Jauhkan dari bahan yang mudah menyala dan sumber nyala dan panas. TRGS 511 harus ditinjau. Tertutup sangat rapat. Jauhkan dari bahan yang mudah menyala dan sumber nyala dan panas. TRGS 511 harus ditinjau.

42.	Amonium Sulfat	$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ (s)	Wujud: Padatan kristal putih Bau: Tidak berbau Massa molar: 132,14 g/mol Densitas: $\pm 1,77 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 235\text{--}280^\circ\text{C}$ (terurai) Titik didih: Tidak berlaku (terurai) Kelarutan: Sangat larut dalam air Higroskopis: Sedikit	• Garam dari asam kuat dan basa lemah (larutan sedikit asam) • Terionisasi dalam air $\rightarrow 2\text{NH}_4^+$ dan SO_4^{2-} • Terurai saat dipanaskan $\rightarrow \text{NH}_3$, SO_2/SO_3, H_2O • Bereaksi dengan basa kuat $\rightarrow$ melepaskan NH_3 • Stabil pada kondisi normal • Tidak bersifat oksidator kuat • Bersifat iritan ringan	Bukan bahan atau campuran berbahaya menurut Peraturan (EC) No 1272/2008.	Setelah tertelan: gejala iritasi lokal, mual, muntah, diare. Efek sistemik: setelah pemasukan dalam jumlah sangat banyak: penurunan tekanan darah, pingsan, gangguan CNS, sesak, kondisi narkosis, paralisis pernapasan, hemolisa.	Jika terhirup Setelah menghirup: hirup udara segar. Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Lepaskan lensa kontak. Jika tertelan Setelah tertelan: beri air minum kepada korban (paling banyak dua gelas). Konsultasi kepada dokter jika merasa tidak sehat.	Tertutup sangat rapat. Kering.
43.	Amonium Karbonat	$(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ (s)	Wujud: Padatan kristal putih Bau: Amonia tajam	• Garam dari asam lemah dan basa lemah	• Berbahaya jika tertelan. • Menyebabkan iritasi kulit.	Setelah tertelan: gejala iritasi lokal, mual, muntah, diare. Efek sistemik: setelah	Jika terhirup Setelah menghirup: hirup udara segar.	Tertutup sangat rapat. Kering.

			Massa molar: 96,09 g/mol Densitas: $\pm 1,50 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: Terurai $\pm 58\text{--}60^\circ\text{C}$ Titik didih: Tidak berlaku (terurai) Kelarutan: Sangat larut dalam air Volatilitas: Mudah menguap/terurai di udara	(larutan bersifat basa lemah) • Terionisasi dalam air $\rightarrow 2\text{NH}_4^+$ dan CO_3^{2-} • Mudah terurai $\rightarrow \text{NH}_3$, CO_2, dan H_2O • Bereaksi dengan asam $\rightarrow$ garam + CO_2 + H_2O • Bereaksi dengan basa kuat $\rightarrow$ pelepasan NH_3 • Tidak bersifat oksidator maupun reduktor kuat • Bersifat iritan	• Menyebabkan kerusakan mata yang serius.	pemasukan dalam jumlah sangat banyak: penurunan tekanan darah, pingsan, gangguan CNS, sesak, kondisi narkosis, paralisis pernapasan, hemolisa.	Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Segera hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak. Jika tertelan Setelah tertelan: segera beri korban minum air putih (dua gelas paling banyak). Periksakan ke dokter.	
44.	Amonium Asetat	$\text{CH}_3\text{COO NH}_4(\text{s})$	Wujud: Padatan kristal putih Bau: Lemah khas asam asetat/amonias	• Garam dari asam lemah dan basa lemah (larutan hampir netral)	Bukan bahan atau campuran berbahaya menurut	setelah tertelan: gejala iritasi lokal, mual, muntah, diare. Efek sistemik: setelah	Jika terhirup Setelah menghirup: hirup udara segar. Jika kontak dengan kulit	Tertutup sangat rapat. Kering.

			Massa molar: 77,08 g/mol Densitas: $\pm 1,07$ g/cm³ Titik leleh: $\pm 110-114$ °C (terurai) Titik didih: Tidak berlaku (terurai) Kelarutan: Sangat larut dalam air Higroskopis: Ya (mudah menyerap kelembapan)	• Terionisasi dalam air $\rightarrow$ NH₄⁺ dan CH₃COO⁻ • Terurai saat dipanaskan $\rightarrow$ NH₃, asam asetat, dan produk lain • Bersifat buffer lemah (sistem asetat) • Stabil pada kondisi normal (kering) • Tidak bersifat oksidator maupun reduktor kuat • Bersifat iritan ringan	Peraturan (EC) No 1272/2008.	pemasukan dalam jumlah sangat banyak: penurunan tekanan darah, pingsan, gangguan CNS, sesak, kondisi narkosis, paralisis pernapasan, hemolisa.	Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Lepaskan lensa kontak. Jika tertelan Setelah tertelan: beri air minum kepada korban (paling banyak dua gelas). Konsultasi kepada dokter jika merasa tidak sehat.	
45.	Urea	CO(NH ₂) ₂ (s)	Wujud: Padatan kristal putih Bau: Tidak berbau / sangat lemah Massa molar: 60,06 g/mol Densitas: $\pm 1,32$ g/cm³	• Senyawa organik netral (bukan asam/basa kuat) • Terhidrolisis $\rightarrow$ NH₃ dan CO₂ (oleh enzim urease/asam-basa)	Bukan bahan atau campuran berbahaya menurut Peraturan (EC) No 1272/2008.	Bahan yang dijumpai di alam Diharapkan tidak terdapat efek toksik jika produk ditangani dengan tepat.	Jika terhirup Setelah menghirup: hirup udara segar. Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang	Tertutup sangat rapat. Kering.

			Titik leleh: $\pm 132-135^{\circ}\text{C}$ (terurai) Titik didih: Tidak berlaku (terurai) Kelarutan: Sangat larut dalam air Higroskopis: Sedikit	• Terurai saat dipanaskan $\rightarrow$ biuret, NH_3, dan produk lain • Dapat membentuk kompleks dengan beberapa ion logam • Stabil pada kondisi normal (kering) • Tidak bersifat oksidator maupun reduktor kuat • Bersifat iritan ringan			terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Lepaskan lensa kontak. Jika tertelan Setelah tertelan: beri air minum kepada korban (paling banyak dua gelas). Konsultasi kepada dokter jika merasa tidak sehat.	
46.	Glukosa	$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(\text{s})$	Wujud: Padatan kristal putih Bau: Tidak berbau Rasa: Manis Massa molar: 180,16 g/mol Densitas: $\pm 1,54 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 146-150^{\circ}\text{C}$ (terurai/karamelisasi)	• Gula pereduksi (reducing sugar) • Dapat teroksidasi $\rightarrow$ asam glukonat • Mengalami fermentasi $\rightarrow$ etanol + CO_2 (oleh ragi) • Stabil pada kondisi normal (kering)	Bukan bahan atau campuran berbahaya menurut Peraturan (EC) No 1272/2008.	Bahan yang terbentuk dalam tubuh manusia akibat kondisi fisiologis. Bahan yang dijumpai di alam	Setelah menghirup: hirup udara segar. Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air.	Tertutup sangat rapat. Kering.

			Titik didih: Tidak berlaku (terurai) Kelarutan: Sangat larut dalam air Higroskopis: Sedikit	• Tidak bersifat oksidator kuat • Dapat mengalami karamelisasi saat dipanaskan • Bersifat iritan sangat rendah			Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Lepaskan lensa kontak. Jika tertelan Setelah tertelan: beri air minum kepada korban (paling banyak dua gelas). Konsultasi kepada dokter jika merasa tidak sehat.	
47.	Sukrosa	$C_{12}H_{22}O_{11}(s)$	Wujud: Padatan kristal putih Bau: Tidak berbau Rasa: Manis Massa molar: 342,30 g/mol Densitas: $\pm 1,59 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 185\text{--}186^\circ\text{C}$ (terurai/karamelisasi) Titik didih: Tidak berlaku (terurai)	• Gula non-pereduksi • Terhidrolisis $\rightarrow$ glukosa + fruktosa (oleh asam/enzim) • Mengalami karamelisasi saat dipanaskan • Stabil pada kondisi normal (kering) • Tidak bersifat oksidator maupun reduktor kuat	Bukan bahan atau campuran berbahaya menurut Peraturan (EC) No 1272/2008.	Tidak ada pictogram tentang bahaya, tidak ada kata sinyal, tidak ada pernyataan tentang bahaya, tidak ada pernyataan pencegahan yang diperlukan.	Jika terhirup Setelah menghirup: hirup udara segar. Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah	Tertutup sangat rapat. Kering.

			Kelarutan: Sangat larut dalam air Higroskopis: Rendah	•Dapat mengalami fermentasi setelah hidrolisis •Bersifat iritan sangat rendah			dengan air yang banyak. Lepaskan lensa kontak. Jika tertelan Setelah tertelan: beri air minum kepada korban (paling banyak dua gelas). Konsultasi kepada dokter jika merasa tidak sehat.	
48.	Fruktosa	$C_6H_{12}O_6(s)$	Wujud: Padatan kristal putih Bau: Tidak berbau Rasa: Sangat manis Massa molar: 180,16 g/mol Densitas: $\pm 1,69 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 103-105^\circ\text{C}$ (terurai) Titik didih: Tidak berlaku (terurai) Kelarutan: Sangat larut dalam air Higroskopis: Ya (mudah	•Gula pereduksi (reducing sugar) •Dapat teroksidasi $\rightarrow$ asam organik terkait •Mengalami fermentasi $\rightarrow$ etanol + CO_2 (oleh ragi) •Mudah mengalami karamelisasi saat dipanaskan •Stabil pada kondisi normal (kering) •Tidak bersifat oksidator kuat •Bersifat iritan sangat rendah	Bukan bahan atau campuran berbahaya menurut Peraturan (EC) No 1272/2008.	Bukan bahan atau campuran berbahaya menurut Peraturan (EC) No 1272/2008.	Jika terhirup Setelah menghirup: hirup udara segar. Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Lepaskan lensa kontak. Jika tertelan	Tertutup sangat rapat. Kering.

			menyerap kelembapan)				Setelah tertelan: beri air minum kepada korban (paling banyak dua gelas). Konsultasi kepada dokter jika merasa tidak sehat.	
49.	Metanol	CH ₃ OH _(l)	Wujud: Cairan tidak berwarna Bau: Alkohol ringan khas Massa molar: 32,04 g/mol Densitas: ± 0,79 g/cm³ (25 °C) Titik leleh: ± -97,6 °C Titik didih: ± 64,7 °C Kelarutan: Campur sempurna dengan air Tekanan uap: Tinggi (mudah menguap) Titik nyala: ± 11 °C (sangat mudah terbakar)	• Alkohol primer • Mudah terbakar (oksidasi → CO₂ + H₂O) • Dapat teroksidasi → formaldehida → asam format • Bereaksi dengan logam alkali → metoksida + H₂ • Stabil pada kondisi normal • Tidak bersifat oksidator • Sangat toksik	• Cairan dan uap amat mudah menyala. • Toksik bila tertelan, terkena kulit atau bila terhirup. • Menyebabkan kerusakan pada organ (Mata).	Efek akut:; Sakit kepala, Pening, Mengantuk, narkosis, Kebutaan, Gangguan penglihatan, efek iritan, Mual, Muntah, agitasi, sesak, inebriation, Koma Efek mengeringkan kulit menyebabkan kulit menjadi kasar dan merekah. Untuk yang terbaik dari pengetahuan kita, kimia, fisik, dan sifat toksikologi belum diselidiki secara menyeluruh. Efek sistemik : Asidosis, tekanan darah turun, agitasi, sesak, inebriation, Pening, Mengantuk, Sakit kepala, Gangguan penglihatan, Kebutaan, narcosis, Koma Kerusakan pada :	Jika terhirup Setelah terhirup: hirup udara bersih. Segera hubungi dokter. Jika napas terhenti: segera berikan pernapasan buatan secara mekanik, jika diperlukan berikan oksigen. Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Segera panggil dokter. Jika kontak dengan mata	Simpan wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik. Jauhkan dari panas dan sumber api. Simpan dalam tempat terkunci atau di tempat yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang mempunyai kualifikasi atau berwenang.

						Hati, Ginjal, Jantung, Kerusakan tetap pada saraf optik.	Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak. Jika tertelan Setelah penelanan: udara segar. Paksa korban meminum ethanol (misal, 1 gelas minuman yang mengandung 40% alkohol). Hubungi segera dokter (dan beritahu adanya penelanan methanol). Hanya untuk kasus khusus, apabila tidak ada pertolongan medis dalam satu jam, paksakan korban untuk muntah (hanya apabila korban sadar sepenuhnya) dan paksa korban minum ethanol lagi (sekitar 0.3 ml minuman	
--	--	--	--	--	--	---	---	--

							40% alkohol per kg berat badan per jam).	
50.	Propanol	$C_3H_7OH_{(l)}$	Wujud: Cairan tidak berwarna Bau: Alkohol khas Massa molar: 60,10 g/mol Densitas: $\pm 0,80 \text{ g/cm}^3$ (25 °C) Titik leleh: $\pm -127 \text{ °C}$ (1-propanol) Titik didih: $\pm 97 \text{ °C}$ (1-propanol) Kelarutan: Campur sempurna dengan air Tekanan uap: Sedang (mudah menguap) Titik nyala: $\pm 15 \text{ °C}$ (mudah terbakar)	•Alkohol primer (untuk 1-propanol) •Mudah terbakar $\rightarrow CO_2 + H_2O$ •Dapat teroksidasi $\rightarrow$ aldehida $\rightarrow$ asam propionat •Bereaksi dengan logam alkali $\rightarrow$ propoksida + H_2 •Stabil pada kondisi normal •Tidak bersifat oksidator •Bersifat iritan dan berbahaya jika tertelan/terhirup	Cairan dan uap amat mudah menyala. H318 Menyebabkan kerusakan mata yang serius. H336 Dapat menyebabkan mengantuk dan pusing.	Depresi sistim syarat sentral, lama atau paparan berulang dapat menyebabkan:, narkosis, Iritasi kulit Efek sistemik : Sakit kepala Vertigo inebriation Tidak sadar narkosis Setelah penggunaan dalam jumlah besar : Koma	Jika terhirup Setelah terhirup: hirup udara segar. Panggil dokter. Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Segera hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak. Jika tertelan Setelah tertelan: segera beri korban minum air putih	Simpan wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik. Jauhkan dari panas dan sumber api.

							(dua gelas paling banyak). Periksakan ke dokter.	
51.	Isopropanol	$C_3H_8O_{(l)}$	Wujud: Cairan tidak berwarna Bau: Alkohol tajam khas Massa molar: 60,10 g/mol Densitas: $\pm 0,785 \text{ g/cm}^3$ (25 °C) Titik leleh: $\pm -89^\circ\text{C}$ Titik didih: $\pm 82,5^\circ\text{C}$ Kelarutan: Campur sempurna dengan air Tekanan uap: Tinggi (mudah menguap) Titik nyala: $\pm 12^\circ\text{C}$ (sangat mudah terbakar)	• Alkohol sekunder • Sangat mudah terbakar $\rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ • Teroksidasi $\rightarrow$ aseton • Bereaksi dengan logam alkali $\rightarrow$ isopropoksida + H_2 • Stabil pada kondisi normal • Tidak bersifat oksidator • Bersifat iritan; uap dapat menyebabkan pusing	• Cairan dan uap amat mudah menyala. • Menyebabkan iritasi mata yang serius. • Dapat menyebabkan mengantuk dan pusing.	paparan berulang dapat menyebabkan:; Mual, Sakit kepala, Muntah, narkosis, Mengantuk, Overexposure dapat menyebabkan ringan, efek hati reversibel., Aspirasi dapat menyebabkan:; Edema paru, Pneumonia Untuk yang terbaik dari pengetahuan kita, kimia, fisik, dan sifat toksikologi belum diselidiki secara menyeluruh. Setelah terserap : Sakit kepala Pening inebriation Tidak sadar Narcosis Setelah penggunaan dalam jumlah besar : Koma	Jika terhirup Setelah terhirup: hirup udara segar. Panggil dokter. Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak. Jika tertelan Setelah tertelan: segera beri korban minum air putih (dua gelas paling banyak). Periksakan	Lindungi dari cahaya. Simpan wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik. Jauhkan dari panas dan sumber api.

							ke dokter.	
52.	Aseton	$C_3H_6O_{(l)}$	Wujud: Cairan tidak berwarna Bau: Manis tajam khas Massa molar: 58,08 g/mol Densitas: $\pm 0,79 \text{ g/cm}^3$ (25 °C) Titik leleh: $\pm -94,7 \text{ °C}$ Titik didih: $\pm 56,1 \text{ °C}$ Kelarutan: Campur sempurna dengan air Tekanan uap: Tinggi (sangat mudah menguap) Titik nyala: $\pm -20 \text{ °C}$ (sangat mudah terbakar)	•Keton sederhana •Sangat mudah terbakar $\rightarrow CO_2 + H_2O$ •Dapat mengalami reduksi $\rightarrow$ isopropanol •Dapat mengalami kondensasi aldol (dengan basa kuat) •Stabil pada kondisi normal •Tidak bersifat oksidator •Bersifat iritan; uap dapat menyebabkan pusing	•Cairan dan uap amat mudah menyala. •Menyebabkan iritasi mata yang serius. •Dapat menyebabkan mengantuk dan pusing.	Sakit kepala, Salivasi/berliur, Mual, Muntah, Pening, narcosis, Koma, Ginjal	Jika terhirup Setelah terhirup: hirup udara segar. Panggil dokter. Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak. Jika tertelan Setelah tertelan: segera beri korban minum air putih (dua gelas paling banyak). Periksakan ke dokter.	Lindungi dari cahaya.Simpan wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik. Jauhkan dari panas dan sumber api.

53.	Etil Asetat	$C_4H_8O_2(l)$	Wujud: Cairan tidak berwarna Bau: Manis buah khas ester Massa molar: 88,11 g/mol Densitas: $\pm 0,90 \text{ g/cm}^3$ (25 °C) Titik leleh: $\pm -83,6 \text{ °C}$ Titik didih: $\pm 77,1 \text{ °C}$ Kelarutan: Sedikit larut dalam air; larut dalam pelarut organik Tekanan uap: Tinggi (mudah menguap) Titik nyala: $\pm -4 \text{ °C}$ (sangat mudah terbakar)	•Ester (hasil reaksi asam asetat + etanol) •Mudah terbakar $\rightarrow CO_2 + H_2O$ •Terhidrolisis (asam/basa) $\rightarrow$ etanol + asam asetat •Dapat mengalami reaksi transesterifikas •Stabil pada kondisi normal •Tidak bersifat oksidator •Uap bersifat iritan dan dapat menyebabkan pusing	•Cairan dan uap amat mudah menyala. •Menyebabkan iritasi mata yang serius. •Dapat menyebabkan mengantuk dan pusing.	Menyebabkan iritasi mata yang serius, Sakit kepala, Mengantuk, Pening, Muntah, narkosis, anemia, Depresi sistim syarat sentral.	Jika terhirup Setelah terhirup: hirup udara segar. Panggil dokter. Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak. Jika tertelan Setelah tertelan: segera beri korban minum air putih (dua gelas paling banyak). Periksakan ke dokter.	Lindungi dari cahaya.Simpan wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik. Jauhkan dari panas dan sumber api.
-----	-------------	----------------	---	---	---	---	--	--

54.	Dietil Eter	$C_4H_{10}O_{(l)}$	Wujud: Cairan tidak berwarna Bau: Manis khas eter Massa molar: 74,12 g/mol Densitas: $\pm 0,71 \text{ g/cm}^3$ (25 °C) Titik leleh: $\pm -116 \text{ }^\circ\text{C}$ Titik didih: $\pm 34,6 \text{ }^\circ\text{C}$ Kelarutan: Sedikit larut dalam air; larut dalam pelarut organik Tekanan uap: Sangat tinggi (sangat mudah menguap) Titik nyala: $\pm -45 \text{ }^\circ\text{C}$ (sangat mudah terbakar) Sifat khusus: Mudah membentuk peroksida eksplosif saat penyimpanan	• Eter sederhana • Sangat mudah terbakar $\rightarrow CO_2 + H_2O$ • Dapat membentuk peroksida berbahaya oleh oksidasi udara • Relatif inert terhadap banyak reagen (pelarut nonpolar baik) • Stabil jika disimpan dengan inhibitor dan tertutup rapat • Tidak bersifat oksidator • Uap bersifat narkotik/iritan	• Cairan dan uap sangat mudah menyala. • Berbahaya jika tertelan. • Dapat menyebabkan mengantuk dan pusing.	Penghirupan dapat memicu gejala berikut: Batuk, nyeri dada, Sulit bernapas, Pening, Mengantuk, Kontak dengan mata dapat menyebabkan: Kemerahan, Memancing air mata., Penglihatan kabur, Waktu lama atau berulang paparan kepada kulit menyebabkan defatting dan dermatitis. Untuk yang terbaik dari pengetahuan kita, kimia, fisik, dan sifat toksikologi belum diselidiki secara menyeluruh.	Jika terhirup Setelah terhirup: hirup udara segar. Panggil dokter. Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Lepaskan lensa kontak. Jika tertelan Setelah tertelan: segera beri korban minum air putih (dua gelas paling banyak). Periksakan ke dokter.	Lindungi dari cahaya. Simpan wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik. Jauhkan dari panas dan sumber api.
-----	-------------	--------------------	---	---	---	--	---	--

55.	Kloroform	$\text{CHCl}_3(\text{l})$	Wujud: Cairan tidak berwarna Bau: Manis khas kloroform Massa molar: 119,38 g/mol Densitas: $\pm 1,48 \text{ g/cm}^3$ (25 °C) Titik leleh: $\pm -63,5 \text{ °C}$ Titik didih: $\pm 61,2 \text{ °C}$ Kelarutan: Sedikit larut dalam air; larut dalam pelarut organik Tekanan uap: Sedang (mudah menguap) Titik nyala: Tidak mudah terbakar (non-flammable) Sensitif cahaya/udara: Dapat membentuk fosgen jika teroksidasi	•Haloalkana (trihalometana) •Dapat teroksidasi oleh udara/cahaya $\rightarrow$ fosgen (COCl_2) beracun •Relatif stabil pada kondisi normal dengan stabilizer •Tidak bersifat oksidator •Tidak mudah terbakar •Bereaksi dengan basa kuat pada kondisi tertentu •Bersifat toksik dan anestetik; uap berbahaya	•Berbahaya jika tertelan. •Menyebabkan iritasi kulit. •Menyebabkan iritasi mata yang serius. •Toksik jika terhirup. •Dapat menyebabkan mengantuk dan pusing. •Diduga menyebabkan kanker. •Diduga dapat merusak janin. •Menyebabkan kerusakan pada organ (Hati, Ginjal) melalui paparan yang lama atau berulang jika tertelan.	Pening, Mual, agitasi, sesak, inebriation, Sakit kepala, Kelainan perut/usus, ataxia (kerusakan koordinasi alat gerak), gangguan kardiovaskular (Chloroform) Efek mengeringkan kulit menyebabkan kulit menjadi kasar dan merekah. (Chloroform) Untuk yang terbaik dari pengetahuan kita, kimia, fisik, dan sifat toksikologi belum diselidiki secara menyeluruh. (Chloroform)	Jika terhirup Setelah terhirup: hirup udara bersih. Segera hubungi dokter. Jika napas terhenti: segera berikan pernapasan buatan secara mekanik, jika diperlukan berikan oksigen. Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Periksakan ke dokter. Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak.	Lindungi dari cahaya. Tertutup sangat rapat. Simpan di tempat yang berventilasi baik. Simpan dalam tempat terkunci atau di tempat yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang mempunyai kualifikasi atau berwenang.
-----	-----------	---------------------------	---	--	--	--	--	---

							Jika tertelan Setelah tertelan: segera beri korban minum air putih (dua gelas paling banyak). Periksakan ke dokter.	
56.	Karbon Tetraklorida	$\text{CCl}_4(l)$	Wujud: Cairan tidak berwarna Bau: Manis khas kloroform Massa molar: 153,82 g/mol Densitas: $\pm 1,59 \text{ g/cm}^3$ (25 °C) Titik leleh: ± -23 °C Titik didih: $\pm 76,7$ °C Kelarutan: Tidak larut dalam air; larut dalam pelarut organik Tekanan uap: Sedang Titik nyala: Tidak mudah terbakar (non-flammable) Volatilitas: Mudah menguap	• Haloalkana (tetrahalkana) • Stabil pada kondisi normal • Dapat terurai oleh panas/UV $\rightarrow$ fosgen (COCl_2) beracun • Tidak bersifat oksidator maupun reduktor kuat • Tidak mudah terbakar • Relatif inert terhadap banyak reagen • Sangat toksik terhadap hati dan ginjal	• Toksisitas Akut: Toksik (beracun) jika tertelan, terkena kulit, atau terhirup (H301+H311+H331) • Karsinogenik: Diduga menyebabkan kanker (Suspected of causing cancer) (H351) • Kerusakan Organ: Menyebabkan kerusakan hati dan ginjal melalui paparan jangka panjang atau berulang (H372)	Kerusakan Organ: Paparan kronis atau berulang melalui inhalasi atau tertelan menyebabkan kerusakan hati dan ginjal yang serius, serta kelainan fungsi hati (hepatitis/sirosis). Sistem Saraf Pusat: Dapat mempengaruhi sistem saraf pusat, menyebabkan depresi dan kerusakan saraf. Karsinogenik (Pemicu Kanker): Berdasarkan IARC (badan internasional penelitian kanker), diklasifikasikan sebagai zat yang "mungkin menyebabkan kanker pada manusia" (Group 2B/Probable human carcinogen).	• Inhalasi: Pindahkan korban ke udara segar. Jika tidak bernapas, berikan pernapasan buatan. Segera cari pertolongan medis. • Kontak Kulit: Cuci segera dengan banyak air dan sabun selama minimal 15 menit. Lepas pakaian yang terkontaminasi. • Kontak Mata: Bilas dengan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama minimal 15 menit. • Tertelan: Jangan paksakan muntah.	Simpan di tempat sejuk, kering, dan berventilasi baik. Jauhkan dari sinar matahari langsung. Pastikan wadah tertutup rapat.

					• Iritasi: Dapat menyebabkan iritasi kulit dan reaksi alergi (H317) • Lingkungan: Berbahaya bagi organisme akuatik dan merusak lapisan ozon (H420)	Reproduksi: Beberapa studi menunjukkan potensi efek embriotoksik atau fetotoksik pada hewan.	Jangan memberikan apapun melalui mulut kepada orang yang tidak sadar. Segera cari pertolongan medis.	
57.	Fenol	$C_6H_5OH_{(s)}$	Wujud: Padatan kristal putih (dapat mencair dekat suhu ruang) Bau: Tajam khas fenolik Massa molar: 94,11 g/mol Densitas: $\pm 1,07 \text{ g/cm}^3$ (cair, 25 °C) Titik leleh: $\pm 40\text{--}41 \text{ }^\circ\text{C}$ Titik didih: $\pm 181\text{--}182 \text{ }^\circ\text{C}$ Kelarutan: Moderat dalam air; larut dalam pelarut organik Tekanan uap:	• Asam lemah ($pK_a \approx 10$) • Bersifat asam lebih kuat dari alkohol alifatik • Bereaksi dengan basa kuat $\rightarrow$ fenoksida + H_2O • Mudah mengalami substitusi elektrofilik aromatik • Dapat teroksidasi $\rightarrow$ quinon • Stabil pada kondisi normal	• Toksik bila tertelan, terkena kulit atau bila terhirup. • Menyebabkan kulit terbakar yang parah dan kerusakan mata. • Diduga menyebabkan kerusakan genetik. • Dapat menyebabkan kerusakan pada organ (Sistem saraf pusat, • Ginjal, Hati, Kulit) melalui perpanjangan	Gangguan sistem saraf pusat (pusing, sakit kepala, kebingungan, kejang). Urin berwarna gelap (indikasi kerusakan ginjal). Detak jantung tidak teratur (aritmia) dan tekanan darah rendah (hipotensi). Kesulitan bernapas	Pemberi pertolongan pertama harus melindungi dirinya. Setelah terhirup: Setelah kontak dengan kulit Setelah kontak pada mata : hirup udara bersih. Segera hubungi dokter. Jika napas terhenti: segera berikan pernapasan buatan secara mekanik, jika diperlukan berikan oksigen. bilas dengan polyethylene glycol 400 atau campuran polyethylene glycol 300/ethanol 2:1 dan	Tertutup sangat rapat. Kering. Simpan di tempat yang berventilasi baik. Simpan dalam tempat terkunci atau di tempat yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang mempunyai kualifikasi atau berwenang. Lindungi dari cahaya.

			Rendah–sedang Titik nyala: ± 79 °C (mudah terbakar)	• Bersifat korosif dan toksik	atau paparan berulang.		cuci dengan air yang banyak. Jika tidak tersedia, cuci dengan air yang banyak .Segera lepaskan pakaian yang terkontaminasi. Temui penasehat medik secepatnya bilaslah dengan air yang banyak. Segera hubungi dokter mata. Jika tertelan: No. MSDS : 038 beri air minum (paling banyak dua gelas). Segera cari anjuran pengobatan. Hanya di dalam kasus khusus, jika pertolongan tidak tersedia dalam satu jam, rangsang untuk muntah (hanya jika korban tidak sadarkan diri), telan karbon aktif and konsultasikan kepada dokter secepatnya.	
--	--	--	--	---	-------------------------------	--	---	--

58.	Anilin	$C_6H_5NH_2(l)$	Wujud: Cairan tidak berwarna hingga kekuningan Bau: Tajam khas amina aromatik Massa molar: 93,13 g/mol Densitas: $\pm 1,02 \text{ g/cm}^3$ (25 °C) Titik leleh: $\pm -6^\circ\text{C}$ Titik didih: $\pm 184^\circ\text{C}$ Kelarutan: Sedikit larut dalam air; larut dalam pelarut organik Tekanan uap: Rendah Titik nyala: $\pm 70^\circ\text{C}$ (mudah terbakar)	•Basa lemah (amina aromatik) •Membentuk garam anilinium dengan asam •Mudah teroksidasi oleh udara → menggelap •Mengalami substitusi elektrofilik aromatik •Dapat didiazotasi → garam diazonium •Stabil pada kondisi normal tertutup •Bersifat toksik dan dapat diserap melalui kulit	•Potensi Efek Kesehatan Akut: Berbahaya jika berkontak dengan kulit (iritan, permeator), kontak mata (iritan), menelan, menghirup. paparan berlebih dapat mengakibatkan kematian. •Potensi Efek Kesehatan kronis: berbahaya jika berkontak dengan kulit (<i>sensitizer</i>). •Efek karsinogenik: bersifat karsinogenik (Terbukti untuk hewan.) •Efek mutagenik: mutagenik untuk sel somatik mamalia.	Dapat mempengaruhi bahan genetic dan menyebabkan efek reproduksi yang merugikan. Hal tersebut dapat menyebabkan kanker. Namun, IARC menemukan bukti bahwa hal tersebut tidak memadai pada manusia.	Kontak Mata: Periksan dan lepaskan lensa kontak. Segera basuh mata dengan air dingin mengalir selama minimal 15 menit dengan kelopak mata tetap terbuka. Segera hubungi dokter. •Kontak Kulit: jika mengenai kulit, segerasiram kulit dengan banyak air. Tutup kulit yang teriritasi dengan yg melunakkan. Segera hubungi dokter. •Kontak Kulit yang serius: Cuci dengan sabun desinfektan dan tutupi kulit yang terkontaminasi dengan krim anti-bakteri. Carilah perawatan medis segera. •Inhalasi: Jika terhirup, pindahkan ke udara segar. Jika tidak bernapas,	Tindakan pencegahan: Simpan dalam tempat terkunci. Jauhkan dari panas. Jauhkan dari sumber api. Jangan menghirup gas/asap/uap/semprotan. Kenakan pakaian pelindung yang sesuai. Letakkan dalam ruangan dengan ventilasi cukup, pakai peralatan pernapasan yang sesuai. Jika tertelan, segera dapatkan saran medis dan tunjukkan wadah atau label. Hindari kontak dengan kulit dan mata. Jauhkan dari incompatible seperti agen oksidasi, logam, asam, alkali. •Tempat Penyimpanan: Udar a dan cahaya yang sensitif. Simpan dalam cahaya-tahan
-----	--------	-----------------	---	--	---	--	--	---

					mutagenik untuk bakteri dan / atau ragi. •Efek teratogenik: Tidak tersedia. •Efek Toksisitas: analine menjadi racun bagi darah, ginjal, hati, kandung kemih, limpa, sistem kardiovaskular, sistem saraf pusat (SSP). Terpapar secara berulang oleh analine dapat merusak organ sasaran.		berikan pernapasan buatan. Jika sulit bernapas, berikan oksigen. Dapatkan perawatan medis segera. •inhalasi serius: Evakuasi korban ke daerah yang aman sesegera mungkin. Kendurkan pakaian ketat seperti kerah, dasi, ikat pinggang atau pinggang. Jika sulit bernapas, berikan oksigen. Jika korban tidak bernapas, lakukan resusitasi dari mulut ke mulut. PERINGATAN: Mungkin berbahaya bagi orang yang memberikan bantuan resusitasi dari mulut ke mulut resusitasi bila bahan yang terhirup dihirup adalah racun, infeksi atau korosif. Segera cari	kontainer. Simpan wadah di tempat yang sejuk, berventilasi baik. Jaga agar wadah ditutup dan disegel sampai siap untuk digunakan. Hindari semua sumber yang memungkinkan penyulutan (percikan api atau nyala api).
--	--	--	--	--	--	--	--	---

							perawatan medis. • Terlan: JANGAN me maksakan muntahkecu alid i ar a hkan untuk mel akukannya oleht enaga medis. Dilarang memberikan apapun melal uimulut ke padasadar orang. Jika bahan ini tertel andalam jumlah besar, panggil dokter segera. Kendurka npakaian ketatseperti kera h, da si, ikat pinggang ataupinggang. Material	
59.	Benzena	$C_6H_{6(l)}$	Wujud: Cairan tidak berwarna Bau: Manis aromatik khas Massa molar: 78,11 g/mol Densitas: $\pm 0,88 \text{ g/cm}^3$ (25 °C)	• Hidrokarbon aromatic • Sangat mudah terbakar $\rightarrow CO_2 + H_2O$ • Mengalami substitusi elektrofilik aromatik	• Dapat meyebabkan kerusakan genetik. • Dapat meyebabkan kanker.	Setelah terserap : agitasi, eufhoria, Sakit kepala, Pening, inebriation, Kecapekan, Gangguan CNS, narkosis, pertahanan saluran pernapasan Toksisitas subakut	• JIKA TERTELAN : Basuh mulut. JANGAN merangsang muntah. • JIKA TERKENA KULIT: Cuci dengan banyak sabun dan air.	Simpan di tempat berventilasi baik. Jaga wadah tertutup kedap/rapat.

			Titik leleh: $\pm 5,5^{\circ}\text{C}$ Titik didih: $\pm 80,1^{\circ}\text{C}$ Kelarutan: Sangat sedikit larut dalam air; larut dalam pelarut organik Tekanan uap: Tinggi (mudah menguap) Titik nyala: $\pm -11^{\circ}\text{C}$ (sangat mudah terbakar)	(nitrase, sulfonase, dll.) • Relatif stabil terhadap oksidasi ringan • Tidak bersifat oksidator • Stabil pada kondisi normal 17. Bersifat sangat toksik dan karsinogenik	• Cairan dan uap amat mudah menyala. • Mungkin fatal jika tertelan dan memasuki saluran/jalan udara. • Menyebabkan iritasi kulit. • Menyebabkan iritasi mata yang serius. • Menyebabkan kerusakan pada organ (Darah) melalui paparan yang lama atau berulang. • berbahaya pada kehidupan perairan dengan efek jangka panjang.	Setelah masa laten: Perubahan komponen sel darah, hemolisis	• JIKA TERKENA MATA : Bilas dengan seksama dengan air untuk beberapa menit. Lepaskan lensa kontak jika memakainya dan mudah melakukannya.	
60.	Toluena	$\text{C}_7\text{H}_8(\text{l})$	Wujud: Cairan tidak berwarna Bau: Manis aromatik khas Massa molar: $92,14\text{ g/mol}$ Densitas: $\pm 0,87\text{ g/cm}^3$ (25°C)	• Hidrokarbon aromatik (metilbenzena) • Mudah terbakar $\rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ • Mengalami substitusi	• Cairan mudah terbakar • Iritasi kulit, • Toksisitas pada organ sasaran spesifik - paparan berulang,	Mengantuk, efek iritan, Pening, Konvulsi/ kejang-kejang, Sakit kepala, Mual, Muntah, Sistem peredaran terganggu, perasaan mengantuk, inebriation, Tidak sadar, pertahanan	• Jika terhirup, pindahkan orang tersebut ke udara segar. Jika korban tidak bernafas, berikan pernafasan buatan.	Simpan wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik. Kontener yang terbuka harus ditutup lagi dengan hati-hati dan dijaga

			Titik leleh: $\pm -95^{\circ}\text{C}$ Titik didih: $\pm 110,6^{\circ}\text{C}$ Kelarutan: Sangat sedikit larut dalam air; larut dalam pelarut organik Tekanan uap: Sedang (mudah menguap) Titik nyala: $\pm 4^{\circ}\text{C}$ (sangat mudah terbakar)	elektrofilik aromatic •Gugus metil mudah teroksidasi $\rightarrow$ asam benzoat •Relatif stabil pada kondisi normal •Tidak bersifat oksidator •Bersifat toksik dan uap dapat menyebabkan pusing	• Sistem saraf pusat, • Toksisitas terhadap reproduksi, • Bahaya aspirasi, • Toksisitas pada organ sasaran spesifik - paparan tunggal, • Sistem saraf pusat,	saluran pernapasan, Gangguan CNS, kelumpuhan pernapasan, kematian Untuk yang terbaik dari pengetahuan kita, kimia, fisik, dan sifattoksikologi belum diselidiki secara menyeluruh	• Dalam kasus kontak dengan kulit Cuci bersih dengan sabun dan banyak air. • Dalam kasus kontak pada mata Siram mata dengan air sebagai tindakan pencegahan. • Jika tertelan JANGAN pancing supaya muntah. Jangan sekali-kali memberikan apa pun lewat mulut kepada orang yang tidak sadar. Berkumurlah dengan air. Periksakan ke dokter.	tetap berdiri untuk mencegah kebocoran. Simpan di tempat dingin.
61.	Xilena	$\text{C}_8\text{H}_{10(\text{I})}$	Rumus: C_7H_8 Wujud: Cairan tidak berwarna Bau: Manis aromatik khas Massa molar: 92,14 g/mol Densitas: $\pm 0,87 \text{ g/cm}^3$ (25°C)	• Hidrokarbon aromatik (metilbenzena) • Mudah terbakar $\rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ • Mengalami substitusi	• Cairan dan uap mudah menyala. • Berbahaya jika terkena kulit atau bila terhirup. • Menyebabkan iritasi kulit.	perasaan mengantuk, Pening, Sakit kepala, euphoria, agitasi, sesak, narkosis	• Setelah terhirup: hirup udara segar. Jika napas terhenti: berikan napas buatan mulut ke mulut atau secara mekanik. Berikan masker oksigen jika	Simpan wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik. Jauhkan dari panas dan sumber api.

			Titik leleh: $\pm -95^{\circ}\text{C}$ Titik didih: $\pm 110,6^{\circ}\text{C}$ Kelarutan: Sangat sedikit larut dalam air; larut dalam pelarut organik Tekanan uap: Sedang (mudah menguap) Titik nyala: $\pm 4^{\circ}\text{C}$ (sangat mudah terbakar)	elektrofilik aromatic • Gugus metil mudah teroksidasi $\rightarrow$ asam benzoat • Relatif stabil pada kondisi normal • Tidak bersifat oksidator • Bersifat toksik dan uap dapat menyebabkan pusing			• Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Periksakan ke dokter. • Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. • Setelah tertelan: perhatian jika korban muntah. Resiko pengeluaran! Jaga agar aliran udara tetap bebas. Kerusakan paru-paru mungkin terjadi setelah pengeluaran muntah. Segera panggil dokter.	
--	--	--	---	--	--	--	---	--

62.	Naftalena	$C_{10}H_8(2)$	Rumus: $C_{10}H_8$ Wujud: Padatan kristal putih Bau: Aromatik khas (seperti kapur barus) Massa molar: 128,17 g/mol Densitas: $\pm 1,14 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 80,2^\circ\text{C}$ Titik didih: $\pm 218^\circ\text{C}$ Kelarutan: Sangat sedikit larut dalam air; larut dalam pelarut organik Volatilitas: Mudah menyublim pada suhu ruang Titik nyala: $\pm 79^\circ\text{C}$	• Hidrokarbon aromatik polisiklik • Mudah terbakar $\rightarrow CO_2 + H_2O$ • Mengalami substitusi elektrofilik aromatic • Dapat teroksidasi $\rightarrow$ anhidrida ftalat • Relatif stabil pada kondisi normal • Tidak bersifat oksidator • Bersifat toksik dan iritan	• Padatan mudah terbakar • Berbahaya jika tertelan • Diduga menyebabkan kanker • Sangat beracun bagi kehidupan akuatik dengan efek jangka panjang	Terhirup (Inhalation) • Menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, sakit kepala, mual, dan pusing. • Paparan tinggi dapat menyebabkan gangguan pada darah. b. Kontak Kulit (Skin Contact) • Menyebabkan iritasi, kemerahan, dan rasa terbakar ringan pada kulit. c. Kontak Mata (Eye Contact) • Menyebabkan iritasi, mata merah, dan rasa perih. d. Tertelan (Ingestion) • Menyebabkan mual, muntah, sakit perut, dan dapat merusak sel darah merah	• Setelah terhirup: Berikan udara segar. Jika ragu, atau jika gejalanya menetap, segera konsultasikan ke dokter. • Setelah kontak dengan kulit: Cuci dengan banyak sabun dan air. Jika terjadi iritasi kulit, konsultasikan dengan dokter. • Setelah kontak dengan mata: Bilas dengan hati-hati menggunakan air selama beberapa menit. Jika ragu, atau jika gejalanya menetap, segera konsultasikan ke dokter. • Setelah tertelan: Bilas mulut dengan air (hanya jika orang tersebut sadar). Jika terjadi kecelakaan atau merasa tidak enak badan, segera	Simpan di tempat kering. Perhatikan petunjuk untuk penyimpanan gabungan. Jauhkan/simpan dari zat pengoksidasi. Pertimbangan saran lain: Persyaratan ventilasi. Gunakan ventilasi lokal dan umum. Desain khusus untuk ruang penyimpanan atau wadah. Suhu penyimpanan yang disarankan: $15\text{--}25^\circ\text{C}$
-----	-----------	----------------	--	---	--	--	--	--

							konsultasikan ke dokter (tunjukkan petunjuk penggunaan atau lembar data keselamatan jika memungkinkan). Hubungi dokter.	
63.	EDTA	$C_{10}H_{16}N_2O_8(s)$	Rumus: $C_{10}H_{16}N_2O_8$ Wujud: Padatan kristal putih Bau: Tidak berbau Massa molar: 292,24 g/mol Densitas: $\pm 0,86 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 240\text{--}245^\circ\text{C}$ (terurai) Titik didih: Tidak berlaku (terurai) Kelarutan: Sedikit larut dalam air; lebih larut dalam bentuk garam (mis. Na_2EDTA) Stabilitas: Stabil pada kondisi norma	• Asam polikarboksilat (asam lemah multiprotik) • Bersifat agen pengkelat kuat (chelating agent) • Membentuk kompleks stabil dengan ion logam (Ca^{2+}, Mg^{2+}, Fe^{3+}, dll.) • Terionisasi dalam air membentuk berbagai spesies $EDTA^{4-}$ • Stabil pada pH netral–basa • Tidak bersifat oksidator	• Dapat korosif terhadap logam.\ • Menyebabkan iritasi kulit. • Menyebabkan iritasi mata yang serius	• Iritasi pada membran mukosa mulut, pharink, oeseophagus dan saluran gastrointestinal. • Campuran menyebabkan gangguan pada kulit. • Campuran menyebabkan gangguan mata berat.	• Jika terhirup Setelah menghirup: hirup udara segar. • Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. • Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak. • Jika tertelan Setelah tertelan:	Wadah yang tidak mengandung logam. Tertutup sangat rapat.

				maupun reduktor kuat • Dapat mengikat ion logam sehingga mencegah presipitasi • Bersifat iritan ringan (			segera beri korban minum air putih (dua gelas paling banyak). Periksakan ke dokter.	
64.	Indikator Fenolftalein	$C_{20}H_{14}O_4(s)$	Rumus: $C_{20}H_{14}O_4$ Wujud: Padatan kristal putih hingga kuning pucat Bau: Tidak berbau Massa molar: 318,32 g/mol Densitas: $\pm 1,30 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 258\text{--}263^\circ\text{C}$ (terurai) Titik didih: Tidak berlaku (terurai) Kelarutan: Tidak larut dalam air; larut dalam alkohol dan pelarut organik	• Senyawa organik aromatik (indikator asam–basa) • Tidak berwarna dalam larutan asam • Berwarna merah muda hingga merah dalam larutan basa (pH $\pm 8,2\text{--}10$) • Mengalami perubahan struktur ionik sesuai pH • Stabil pada kondisi normal jika terlindung	• Cairan dan uap mudah menyala. • Menyebabkan iritasi mata yang serius. • Diduga menyebabkan kerusakan genetik. • Dapat menyebabkan kanker.	Gejala yang mungkin terjadi: iritasi mukosa Campuran menyebabkan gangguan mata berat.	• Jika terhirup Setelah terhirup: hirup udara segar. Panggil dokter. • Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Periksakan ke dokter. • Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang	• Simpan wadah tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik. Jauhkan dari panas dan sumber api. • Simpan dalam tempat terkunci atau di tempat yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang mempunyai kualifikasi atau berwenang.

			Stabilitas: Stabil pada kondisi normal	dari cahaya kuat • Tidak bersifat oksidator maupun reduktor kuat • Dapat mengalami dekomposisi pada suhu tinggi • Bersifat iritan ringan			banyak. Hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak. • Jika tertelan Setelah tertelan: segera beri korban minum air putih (dua gelas paling banyak). Periksakan ke dokter.	
65.	Metil Jingga	$C_{14}H_{14}N_3NaO_3S_{(s)}$	Rumus: $C_{14}H_{14}N_3NaO_3S$ Wujud: Padatan serbuk kristal oranye Bau: Tidak berbau Massa molar: 327,33 g/mol Densitas: $\pm 1,28 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 300^\circ\text{C}$ (terurai) Titik didih: Tidak berlaku (terurai) Kelarutan: Larut dalam air dan alkohol	• Senyawa azo aromatik (indikator asam-basa) • Berwarna merah dalam suasana asam • Berwarna kuning dalam suasana basa • Rentang perubahan warna pH $\pm 3,1-4,4$ • Stabil pada suhu ruang jika disimpan kering	Bukan bahan atau campuran berbahaya menurut Peraturan (EC) No 1272/2008.	Tidak ada pictogram tentang bahaya, tidak ada kata sinyal, tidak ada pernyataan tentang bahaya, tidak ada pernyataan pencegahan yang diperlukan.	• Jika terhirup Setelah menghirup: hirup udara segar. • Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. • Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang	Tertutup sangat rapat.

			Stabilitas: Stabil pada kondisi normal	• Tidak bersifat oksidator maupun reduktor kuat • Dapat terurai pada suhu tinggi • Bersifat iritan ringan			banyak. Lepaskan lensa kontak. • Jika tertelan Setelah tertelan: beri air minum kepada korban (paling banyak dua gelas). Konsultasi kepada dokter jika merasa tidak sehat.	
66.	Metil Merah	C ₁₅ H ₁₅ N ₃ O ₂ (s)	Rumus: C ₁₅ H ₁₅ N ₃ O ₂ Wujud: Padatan serbuk kristal merah tua Bau: Tidak berbau Massa molar: 269,30 g/mol Densitas: ± 1,28 g/cm ³ Titik leleh: ± 179–182 °C Titik didih: Tidak berlaku (terurai) Kelarutan: Sedikit larut dalam air; larut dalam alkohol dan pelarut organik	• Senyawa azo aromatik (indikator asam–basa) • Berwarna merah dalam suasana asam • Berwarna kuning dalam suasana basa • Rentang perubahan warna pH ± 4,4–6,2 • Stabil pada suhu ruang jika disimpan kering • Tidak bersifat oksidator maupun reduktor kuat	Bukan bahan atau campuran berbahaya menurut Peraturan (EC) No 1272/2008.	Tidak ada pictogram tentang bahaya, tidak ada kata sinyal, tidak ada pernyataan tentang bahaya, tidak ada pernyataan pencegahan yang diperlukan.	• Jika terhirup Setelah menghirup: hirup udara segar. • Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. • Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Lepaskan lensa kontak. • Jika tertelan Setelah tertelan:	Tertutup sangat rapat. Kering.

			□ Stabilitas: Stabil pada kondisi normal	• Dapat terurai pada suhu tinggi • Bersifat iritan ringan			beri air minum kepada korban (paling banyak dua gelas). Konsultasi kepada dokter jika merasa tidak sehat.	
67.	Bromtimol Biru	$C_{27}H_{28}Br_2O_5S(s)$	Rumus: $C_{27}H_{28}Br_2O_5S$ Wujud: Padatan serbuk kristal hijau tua hingga biru Bau: Tidak berbau Massa molar: 624,38 g/mol Densitas: $\pm 1,25 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 200-202^\circ\text{C}$ (terurai) Titik didih: Tidak berlaku (terurai) Kelarutan: Sedikit larut dalam air; larut dalam alkohol dan pelarut organik Stabilitas: Stabil pada kondisi normal	• Senyawa sulfonftalein (indikator asam-basa) • Berwarna kuning dalam suasana asam • Berwarna hijau pada pH netral • Berwarna biru dalam suasana basa • Rentang perubahan warna pH $\pm 6,0-7,6$ • Stabil pada suhu ruang jika disimpan kering • Tidak bersifat oksidator maupun reduktor kuat	Bukan bahan atau campuran berbahaya menurut Peraturan (EC) No 1272/2008.	Tidak ada pictogram tentang bahaya, tidak ada kata sinyal, tidak ada pernyataan tentang bahaya, tidak ada pernyataan pencegahan yang diperlukan.	• Jika terhirup Setelah menghirup: hirup udara segar. • Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. • Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Lepaskan lensa kontak. • Jika tertelan Setelah tertelan: beri air minum kepada korban (paling banyak dua gelas). Konsultasi	Tertutup sangat rapat. Kering.

				• Dapat terurai pada suhu tinggi • Bersifat iritan ringan			kepada dokter jika merasa tidak sehat.	
68.	Amilum (Pati)	$(C_6H_{10}O_5)_n$ (s)	Rumus umum: $(C_6H_{10}O_5)_n$ Wujud: Serbuk putih halus Bau: Tidak berbau Massa molar: Polimer (bervariasi tergantung panjang rantai) Densitas: $\pm 1,5 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: Tidak memiliki titik leleh pasti (terurai saat dipanaskan) Titik didih: Tidak berlaku Kelarutan: Tidak larut dalam air dingin; membentuk koloid/pasta dalam air panas	• Polisakarida alami (polimer glukosa) • Terdiri dari amilosa dan amilopektin • Mengalami hidrolisis $\rightarrow$ glukosa atau maltosa (oleh asam/enzim) • Membentuk kompleks biru dengan iodin (uji amilum) • Dapat mengalami gelatinisasi dalam air panas • Tidak bersifat oksidator maupun reduktor kuat • Dapat terurai saat dipanaskan	Bukan bahan atau campuran berbahaya menurut Peraturan (EC) No 1272/2008.	Tidak ada bahan berbahaya menurut Peraturan (EC) No 1907/2008.	• Jika terhirup • Setelah menghirup: hirup udara segar. • Jika kontak dengan kulit • Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah • kulit dengan air/ pancuran air. • Jika kontak dengan mata • Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Lepaskan lensa kontak. • Jika tertelan • Setelah tertelan: beri air minum kepada korban (paling banyak dua gelas). Konsultasi	Tertutup sangat rapat. Kering.

			Stabilitas: Stabil pada kondisi normal kering	- menghasilkan karbon dan gas - Bersifat iritan sangat rendah			• kepada dokter jika merasa tidak sehat.	
69.	Agar	polisakari da kompleks(s)	Rumus umum: Polisakarida kompleks (unit galaktosa berulang) Wujud: Serbuk atau serpihan putih hingga kekuningan Bau: Tidak berbau Massa molar: Polimer (bervariasi) Densitas: $\pm 1,6 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 85-95 \text{ }^\circ\text{C}$ (gel meleleh) Titik didih: Tidak berlaku (terurai) Kelarutan: Tidak larut dalam air dingin; larut dalam air panas membentuk gel	• Polisakarida alami dari alga merah • Tersusun dari agarosa dan agaropektin • Membentuk gel kuat saat larutan panas didinginkan • Stabil pada rentang pH luas (sekitar pH 5–8) • Dapat mengalami hidrolisis oleh asam kuat atau enzim tertentu • Tidak bersifat oksidator maupun reduktor kuat • Stabil secara kimia pada suhu ruang • Bersifat iritan sangat rendah	Bahan ini tidak diklasifikasikan sebagai berbahaya menurut undang-undang Uni Eropa.	Kumpulan gejala / efek terpenting, baik akut maupun tertunda Diare	• Setelah menghirup: hirup udara segar. • Setelah kontak pada kulit: cuci dengan air yang banyak. Lepaskan pakaian yang terkontaminasi. • Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. • Setelah tertelan: beri air minum kepada korban (paling banyak dua gelas). Konsultasi kepada dokter jika merasa tidak sehat.	Tertutup sangat rapat. Kering.

			Stabilitas: Stabil pada kondisi normal kering					
70	Gelatin	protein kompleks(s)	Rumus umum: Protein kompleks (turunan kolagen) Wujud: Serbuk atau lembaran padat putih hingga kekuningan Bau: Hampir tidak berbau Massa molar: Polimer protein (bervariasi) Densitas: $\pm 1,3-1,4 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 35-40 \text{ }^\circ\text{C}$ (gel mencair) Titik didih: Tidak berlaku (terurai) Kelarutan: Mengembang dalam air dingin; larut dalam air panas	• Protein hasil hidrolisis kolagen • Tersusun dari rantai polipeptida (asam amino) • Membentuk gel saat larutan panas didinginkan • Dapat mengalami denaturasi oleh panas atau pH ekstrem • Mengalami hidrolisis $\rightarrow$ asam amino oleh asam/enzim • Tidak bersifat oksidator maupun reduktor kuat • Stabil pada pH netral hingga sedikit asamB	Preparat ini tidak diklasifikasikan sebagai berbahaya menurut undang-undang Uni Eropa.	Kumpulan gejala / efek terpenting, baik akut maupun tertunda Diare	• Setelah menghirup: hirup udara segar. • Setelah kontak pada kulit: cuci dengan air yang banyak. Lepaskan pakaian yang terkontaminasi. • Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. • Setelah tertelan: beri air minum kepada korban (paling banyak dua gelas). Konsultasi kepada dokter jika merasa tidak sehat.	Tertutup sangat rapat. Kering.

			Stabilitas: Stabil pada kondisi normal kering	• bersifat iritan sangat rendah				
71.	Natrium Benzoat	$C_7H_5NaO_2$ (s)	Rumus: $C_7H_5NaO_2$ Wujud: Padatan kristal putih Bau: Tidak berbau / sangat lemah Massa molar: 144,11 g/mol Densitas: $\pm 1,44 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 410^\circ\text{C}$ (terurai) Titik didih: Tidak berlaku (terurai) Kelarutan: Sangat larut dalam air Stabilitas: Stabil pada kondisi normal kering	• Garam dari asam lemah (asam benzoat) dan basa kuat • Terionisasi dalam air $\rightarrow Na^+$ dan $C_6H_5COO^-$ • Bersifat sedikit basa dalam larutan • Bereaksi dengan asam kuat $\rightarrow$ asam benzoate • Stabil pada suhu ruang • Tidak bersifat oksidator maupun reduktor kuat • Dapat terurai pada suhu tinggi menghasilkan CO_2 dan senyawa aromatic	Menyebabkan iritasi mata yang serius.	Kerusakan mata serius/iritasi mata	• Jika terhirup Setelah menghirup: hirup udara segar. • Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. • Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak. • Jika tertelan Setelah tertelan: segera beri korban minum air putih (dua gelas paling banyak).	Tertutup sangat rapat. Kering.

				• Bersifat iritan ringan			Periksakan ke dokter.	
72.	Kalium Sorbat	$C_6H_7KO_2(s)$	Rumus: $C_6H_7KO_2$ Wujud: Padatan kristal putih Bau: Hampir tidak berbau Massa molar: 150,22 g/mol Densitas: $\pm 1,36 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 270^\circ\text{C}$ (terurai) Titik didih: Tidak berlaku (terurai) Kelarutan: Larut dalam air Stabilitas: Stabil pada kondisi normal kering	• Garam dari asam sorbat dan basa kuat • Terionisasi dalam air $\rightarrow K^+$ dan sorbat ($C_6H_7O_2^-$) • Bersifat sedikit basa dalam larutan • Bereaksi dengan asam kuat $\rightarrow$ asam sorbat • Stabil pada suhu ruang jika terlindung dari cahaya dan udara • Tidak bersifat oksidator maupun reduktor kuat • Dapat teroksidasi perlahan oleh udara • Bersifat iritan ringan	• Umumnya berbahaya rendah, tetapi dapat menyebabkan iritasi ringan pada mata, kulit, dan saluran pernapasan. • Debu dapat menyebabkan ketidaknyamanan pernapasan. • Pada suhu tinggi dapat terurai menghasilkan asap iritan. • Dalam jumlah besar dapat berbahaya bagi lingkungan perairan	a. Terhirup (Inhalation) • Debu dapat menyebabkan batuk, iritasi tenggorokan, dan rasa tidak nyaman pada pernapasan. b. Kontak Kulit (Skin Contact) • Dapat menyebabkan iritasi ringan seperti kemerahan atau gatal. c. Kontak Mata (Eye Contact) • Menyebabkan iritasi, mata berair, dan rasa perih. d. Tertelan (Ingestion) • Dalam jumlah kecil umumnya tidak berbahaya. • Dalam jumlah besar dapat menyebabkan mual, muntah, dan gangguan pencernaan.	Terhirup • Pindahkan korban ke tempat dengan udara segar. • Jika gejala berlanjut, cari bantuan medis. Kontak Kulit • Cuci dengan sabun dan air mengalir. • Lepaskan pakaian yang terkontaminasi. Kontak Mata • Bilas mata dengan air bersih selama minimal 15 menit. • Cari bantuan medis jika iritasi tidak hilang.	• Simpan dalam wadah tertutup rapat. • Letakkan di tempat sejuk, kering, dan berventilasi baik. • Jauhkan dari kelembapan tinggi dan sumber panas. • Hindari kontak dengan oksidator kuat

							Tertelan • Bilas mulut dengan air. • Minum air secukupnya. • Hubungi tenaga medis jika timbul keluhan.	
73.	Natrium Sulfit	$\text{Na}_2\text{SO}_3(\text{s})$	Rumus: Na_2SO_3 Wujud: Padatan kristal putih Bau: Tidak berbau (dapat berbau SO_2 jika terurai) Massa molar: 126,04 g/mol Densitas: $\pm 2,63 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 500^\circ\text{C}$ (terurai) Titik didih: Tidak berlaku (terurai) Kelarutan: Larut dalam air Stabilitas: Stabil pada kondisi kering	• Garam dari asam lemah dan basa kuat (larutan sedikit basa) • Terionisasi dalam air $\rightarrow 2\text{Na}^+$ dan SO_3^{2-} • Bersifat reduktor • Mudah teroksidasi oleh udara $\rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4$ • Bereaksi dengan asam $\rightarrow \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{garam}$ • Stabil pada suhu ruang jika disimpan kering	Bukan bahan atau campuran berbahaya menurut Peraturan (EC) No 1272/2008	Dapat menyebabkan iritasi pada: Saluran cerna, kolik berat, Diare, Gangguan: sistem sirkulasi, Depresi sistim syarat sentral, kematian, Orang dengan alergi dan / atau asma mungkin menunjukkan hipersensitivitas terhadap sulfit.,	• Jika terhirup Setelah menghirup: hirup udara segar. • Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. • Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Lepaskan lensa kontak. • Jika tertelan Setelah tertelan:	Tertutup sangat rapat. Kering.

				• Tidak bersifat oksidator kuat • Bersifat iritan			beri air minum kepada korban (paling banyak dua gelas). Konsultasi kepada dokter jika merasa tidak sehat.	
74.	Natrium Bisulfit	$\text{NaHSO}_3(\text{s})$	Wujud: Padatan kristal putih Bau: Tajam khas sulfur dioksida (SO_2) Massa molar: 104,06 g/mol Densitas: $\pm 1,48 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 150^\circ\text{C}$ (terurai) □ Titik didih: Tidak berlaku (terurai) □ Kelarutan: Sangat larut dalam air □ Stabilitas: Stabil pada kondisi kering	• Garam asam dari asam sulfit Terionisasi dalam air $\rightarrow \text{Na}^+$ dan HSO_3^- • Bersifat reduktor • Mudah teroksidasi oleh udara $\rightarrow \text{NaHSO}_4$ / Na_2SO_4 • Bereaksi dengan asam kuat $\rightarrow \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ • Bersifat sedikit asam dalam larutan • Tidak bersifat oksidator kuat • Bersifat iritan dan dapat melepaskan gas SO_2	Berbahaya jika tertelan. Menyebabkan kerusakan mata yang serius.	Menyebabkan kerusakan mata yang serius. Gejala-gejala pemaparan mungkin mencakup perasaan terbakar, batuk, mengi, radang tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual, dan muntah., nyeri dada, Sulit bernapas, Tidak enak perut, Muntah, Diare, Orang dengan alergi dan / atau asma mungkin menunjukkan hipersensitivitas terhadap sulfit.	• Jika terhirup Setelah menghirup: hirup udara segar. • Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. • Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Segera hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak. • Jika tertelan Setelah tertelan: segera beri korban minum air putih	Tertutup sangat rapat. Kering. Jangan disimpan dekat asam.

							(dua gelas paling banyak). Periksakan ke dokter.	
75.	Natrium Sulfida	$\text{Na}_2\text{S}_{(s)}$	Wujud: Padatan kristal putih hingga kuning pucat Bau: Bau khas telur busuk (H_2S jika lembap/terurai) Massa molar: 78,04 g/mol Densitas: $\pm 1,86 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 1180^\circ\text{C}$ Titik didih: $\pm 1740^\circ\text{C}$ Kelarutan: Sangat larut dalam air Higroskopis: Ya, mudah menyerap air dari udara	• Garam dari basa kuat dan asam lemah (larutan bersifat basa kuat) • Terionisasi dalam air $\rightarrow 2\text{Na}^+$ dan S^{2-} • Bereaksi dengan air menghasilkan NaOH dan H_2S • Beraksi dengan asam $\rightarrow \text{H}_2\text{S}$ (gas beracun) + garam • Bersifat reduktor kuat • Mudah teroksidasi oleh udara $\rightarrow$ tiosulfat atau sulfat • Stabil jika disimpan	• Bersifat korosif dan beracun. Bereaksi dengan asam menghasilkan gas hidrogen sulfida (H_2S) yang sangat beracun dan mudah terbakar. • Menyebabkan iritasi serius atau luka bakar pada kulit dan mata. • Berbahaya jika terhirup atau tertelan. • Dapat berbahaya bagi lingkungan perairan	a. Terhirup (Inhalation) • Debu atau gas H_2S dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan, batuk, pusing, mual, hingga gangguan pernapasan serius. b. Kontak Kulit (Skin Contact) • Menyebabkan iritasi kuat, kemerahan, dan dapat menimbulkan luka bakar kimia. c. Kontak Mata (Eye Contact) • Menyebabkan iritasi berat, nyeri, mata berair, bahkan kerusakan jaringan mata. d. Tertelan (Ingestion) • Menyebabkan iritasi saluran	Terhirup • Segera pindahkan korban ke tempat dengan udara segar. • Jika sulit bernapas, berikan oksigen dan segera cari bantuan medis. Kontak Kulit • Lepaskan pakaian yang terkontaminasi. • Cuci bagian kulit dengan air mengalir selama minimal 15 menit. Kontak Mata	• Simpan dalam wadah tertutup rapat dan tahan korosi. • Letakkan di tempat sejuk, kering, dan berventilasi baik. • Jauhkan dari asam, kelembapan, dan sumber panas. • Simpan di area khusus bahan kimia korosif dan beracun.

				kering dan tertutup • Bersifat korosif dan toksik		pencernaan, mual, muntah, nyeri perut, dan efek toksik sistemik.	• Bilas mata dengan air bersih selama minimal 15 menit sambil membuka kelopak mata. • Segera dapatkan pertolongan medis. Tertelan • Bilas mulut dengan air. • Jangan memicu muntah. • Segera cari pertolongan medis.	
76.	Kalium Hidrogen Ftalat	$\text{KHC}_8\text{H}_4\text{O}_4(\text{s})$	Wujud: Padatan kristal putih Bau: Tidak berbau Massa molar: 204,22 g/mol Densitas: $\pm 1,64 \text{ g/cm}^3$	• Garam asam dari asam ftalat • Terionisasi dalam air $\rightarrow \text{K}^+$ dan $\text{HC}_8\text{H}_4\text{O}_4^-$ • Bersifat asam lemah dalam larutan	Bukan bahan atau campuran berbahaya menurut Peraturan (EC) No 1272/2008.	Tidak ada pictogram tentang bahaya, tidak ada kata sinyal, tidak ada pernyataan tentang bahaya, tidak ada pernyataan pencegahan yang diperlukan	• Jika terhirup Setelah menghirup: hirup udara segar. • Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang	Tertutup sangat rapat. Kering.

			Titik leleh: $\pm 295\text{--}300\text{ }^{\circ}\text{C}$ (terurai) Titik didih: Tidak berlaku (terurai) Kelarutan: Larut dalam air Stabilitas: Stabil pada kondisi normal kering	• Bereaksi dengan basa kuat $\rightarrow$ garam ftalat + H_2O • Stabil pada suhu ruang • Tidak bersifat oksidator maupun reduktor kuat • Digunakan sebagai standar primer dalam titrasi asam–basa • Bersifat iritan ringan			terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. • Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Lepaskan lensa kontak. • Jika tertelan Setelah tertelan: beri air minum kepada korban (paling banyak dua gelas). Konsultasi kepada dokter jika merasa tidak sehat.	
77.	Perak Klorida	$\text{AgCl}_{(s)}$	Rumus: AgCl Wujud: Padatan kristal putih Bau: Tidak berbau Massa molar: $143,32\text{ g/mol}$ Densitas: $\pm 5,56\text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 455\text{ }^{\circ}\text{C}$ Titik didih: $\pm 1550\text{ }^{\circ}\text{C}$	• Garam dari asam kuat dan basa lemah • Sangat sedikit terionisasi dalam air $\rightarrow \text{Ag}^+$ dan Cl^- • Terurai oleh cahaya $\rightarrow \text{Ag (logam)} + \text{Cl}_2$ • Larut dalam larutan amonia membentuk	• Dapat korosif terhadap logam. • Sangat toksik pada kehidupan perairan dengan efek jangka panjang.	a. Terhirup (Inhalation) • Debu dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan, batuk, dan rasa tidak nyaman saat bernapas. b. Kontak Kulit (Skin Contact) • Menyebabkan iritasi ringan hingga sedang	• Jika terhirup Setelah menghirup: hirup udara segar. • Jika kontak dengan kulit • Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah • kulit dengan air/ pancuran air.	Wadah yang tidak mengandung logam. Tertutup sangat rapat. Kering.

			Kelarutan: Sangat sukar larut dalam air Sensitif terhadap cahaya	kompleks $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ • Dapat larut dalam larutan tiosulfat membentuk kompleks • Stabil pada kondisi normal jika terlindung dari cahaya • Tidak bersifat oksidator kuat • Bersifat iritan ringan		seperti kemerahan. • Paparan kronis dapat menyebabkan perubahan warna kulit (argyria). c. Kontak Mata (Eye Contact) • Menyebabkan iritasi, kemerahan, nyeri, dan mata berair. d. Tertelan (Ingestion) • Menyebabkan mual, muntah, sakit perut, dan gangguan pencernaan. • Dosis besar dapat menimbulkan efek toksik sistemik.	• Jika kontak dengan mata • Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Lepaskan lensa kontak. • Jika tertelan • Setelah tertelan: beri air minum kepada korban (paling banyak dua gelas). Konsultasi kepada dokter jika merasa tidak sehat.	
78.	Tembaga(II) Oksida	$\text{CuO}_{(s)}$	Wujud: Padatan serbuk hitam Bau: Tidak berbau Massa molar: 79,55 g/mol Densitas: $\pm 6,31 \text{ g/cm}^3$	• Oksida logam bersifat basa • Bereaksi dengan asam $\rightarrow$ garam tembaga(II) + H_2O	Sangat toksik pada kehidupan perairan dengan efek jangka panjang.	Gejala keracunan tembaga sistemik mungkin termasuk: kerusakan kapiler, sakit kepala, keringat dingin, nadi lemah, dan ginjal dan	• Jika kontak dengan kulit • Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah	Tertutup sangat rapat. Kering.

			Titik leleh: $\pm 1326^{\circ}\text{C}$ Titik didih: Terurai sebelum mendidih Kelarutan: Tidak larut dalam air Stabilitas: Stabil pada kondisi normal	• Dapat direduksi oleh hidrogen atau karbon $\rightarrow \text{Cu}$ (logam) • Stabil pada suhu ruang • Tidak bersifat oksidator kuat • Dapat bereaksi dengan asam kuat menghasilkan ion Cu^{2+} • Tidak larut dalam basa kuat • Bersifat iritan jika terhirup atau tertelan		kerusakan hati, pusat eksitasi sistem saraf diikuti oleh depresi, sakit kuning, kejang, kelumpuhan, dan koma. Kematian dapat terjadi dari shock atau gagal ginjal. keracunan tembaga kronis ditandai oleh sirosis hati, kerusakan otak dan demielinasi, cacat ginjal, dan deposisi tembaga di kornea sebagaimana dicontohkan oleh manusia dengan penyakit Wilson. Ini juga telah melaporkan bahwa keracunan tembaga telah menyebabkan anemia hemolitik dan mempercepat arteriosklerosis.	• kulit dengan air/ pancuran air. • Jika kontak dengan mata • Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Lepaskan lensa kontak. • Jika tertelan • Setelah tertelan: beri air minum kepada korban (paling banyak dua gelas). Konsultasi • kepada dokter jika merasa tidak sehat.	
79.	Tembaga(I) Oksida	$\text{Cu}_2\text{O}_{(s)}$	Wujud: Padatan serbuk kristal merah bata Bau: Tidak berbau Massa molar: $143,09 \text{ g/mol}$ Densitas: $\pm 6,00 \text{ g/cm}^3$	• Oksida logam bersifat basa lemah • Bereaksi dengan asam $\rightarrow$ garam tembaga(I) + H_2O	• Sangat toksik pada kehidupan perairan dengan efek jangka panjang.	Gejala keracunan tembaga sistemik mungkin termasuk: kerusakan kapiler, sakit kepala, keringat dingin, nadi lemah, dan ginjal dan kerusakan hati, pusat eksitasi sistem saraf	• Jika terhirup • Setelah menghirup: hirup udara segar. • Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang	Tertutup sangat rapat. Kering.

			Titik leleh: $\pm 1235\text{ }^{\circ}\text{C}$ Titik didih: Terurai sebelum mendidih Kelarutan: Tidak larut dalam air □ Stabilitas: Stabil pada kondisi normal	• Mudah teroksidasi oleh udara $\rightarrow \text{CuO}$ • Dapat direduksi menjadi Cu (logam) oleh reduktor kuat • Tidak bersifat oksidator kuat • Stabil pada suhu ruang jika terlindung dari oksidasi • Dapat bereaksi dengan asam oksidator kuat • Bersifat iritan jika terhirup atau tertelan	• Hindarkan pelepasan ke lingkungan. • Kumpulkan tumpahan. • Buang isi/ wadah ke tempat pembuangan limbah yang disetujui.	diikuti oleh depresi, sakit kuning, kejang, kelumpuhan, dan koma. Kematian dapat terjadi dari shock atau gagal ginjal. Keracunan tembaga kronis ditandai oleh sirosis hati, kerusakan otak dan demielinasi, cacat ginjal, dan deposisi tembaga di kornea sebagaimana dicontohkan oleh manusia dengan penyakit Wilson. Ini juga telah melaporkan bahwa keracunan tembaga telah menyebabkan anemia hemolitik dan mempercepat arteriosklerosis.	terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. • Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Lepaskan lensa kontak. • Jika tertelan Setelah tertelan: beri air minum kepada korban (paling banyak dua gelas). Konsultasi kepada dokter jika merasa tidak sehat.	
80.	Nikel(II) Sulfat	$\text{NiSO}_{4(s)}$	Wujud: Padatan kristal hijau (umumnya sebagai hidrat) Bau: Tidak berbau Massa molar: 154,75 g/mol (anhidrat) Densitas: $\pm 3,68\text{ g/cm}^3$	• Garam dari asam kuat dan basa lemah (larutan bersifat asam) • Terionisasi dalam air $\rightarrow \text{Ni}^{2+}$ dan SO_4^{2-} • Bereaksi dengan basa	Berbahaya jika tertelan. Berbahaya jika terhirup. Iritasi kulit, Menyebabkan iritasi kulit. Dapat menyebabkan alergi atau gejala asma atau	1. Terhirup (Inhalation) • Debu atau aerosol dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan, batuk, dan sesak napas. • Paparan berulang dapat memicu asma kerja	• Jika terhirup Setelah terhirup: hirup udara bersih. Segera hubungi dokter. Jika napas terhenti: segera berikan pernapasan buatan secara mekanik, jika diperlukan berikan oksigen.	Tertutup sangat rapat. Kering. Simpan di tempat yang berventilasi baik. Simpan dalam tempat terkunci atau di tempat yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang

			Titik leleh: $\pm 840^{\circ}\text{C}$ (terurai) Titik didih: Tidak berlaku (terurai) Kelarutan: Larut dalam air Bentuk umum: $\text{NiSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ atau $\text{NiSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	→ endapan $\text{Ni}(\text{OH})_2$ • Dapat membentuk kompleks dengan ligan (NH_3, EDTA, dll.) • Stabil pada kondisi normal jika kering • Tidak bersifat oksidator kuat • Bersifat elektrolit kuat dalam larutan • Bersifat toksik dan dapat menyebabkan iritasi	kesulitan bernafas jika terhirup. Dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit. Diduga menyebabkan kerusakan genetik. Dapat menyebabkan kanker jika terhirup. Dapat merusak janin. Menyebabkan kerusakan pada organ melalui paparan yang lama atau berulang jika terhirup. Sangat toksik pada kehidupan perairan. Sangat toksik pada kehidupan perairan dengan efek jangka panjang.	(occupational asthma). • Paparan kronis berpotensi menyebabkan kerusakan paru-paru. 2. Kontak Kulit (Skin Contact) • Dapat menyebabkan iritasi dan dermatitis alergi (sensitisasi kulit). • Kontak berulang dapat menimbulkan ruam, gatal, dan kemerahan. 3. Kontak Mata (Eye Contact) • Menyebabkan iritasi, kemerahan, nyeri, dan mata berair. • Paparan tinggi dapat menyebabkan kerusakan jaringan mata. 4. Tertelan (Ingestion)	• Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Periksakan ke dokter. • Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak. • Jika tertelan Setelah tertelan: segera beri korban minum air putih (dua gelas paling banyak). Periksakan ke dokter.	mempunyai kualifikasi atau berwenang.
--	--	--	---	---	--	--	--	--

						• Menyebabkan mual, muntah, sakit perut, dan diare. • Dalam jumlah besar dapat menimbulkan efek toksik sistemik. 5. Efek Jangka Panjang (Chronic Effects) • Senyawa nikel tertentu termasuk diduga karsinogenik (berpotensi menyebabkan kanker). • Dapat menyebabkan sensitisasi pernapasan dan kulit. • Paparan kronis dapat memengaruhi ginjal dan sistem pernapasan		
81.	Kobalt(II) Klorida	$\text{CoCl}_2(\text{s})$	Wujud: Padatan kristal biru (anhidrat) /	• Garam dari asam kuat dan basa lemah	• Berbahaya jika tertelan.	Bahan ini sangat merusak jaringan selaput lendir	• Jika terhirup	Tertutup sangat rapat. Kering. Simpan di tempat

			merah muda (hidrat) Bau: Tidak berbau Massa molar: 129,84 g/mol (anhidrat) Densitas: $\pm 3,36 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 735^\circ\text{C}$ Titik didih: $\pm 1049^\circ\text{C}$ Kelarutan: Sangat larut dalam air Bentuk umum: $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (kristal merah muda)	(larutan bersifat asam) Terionisasi dalam air $\rightarrow \text{Co}^{2+}$ dan 2Cl^- • Dapat berubah warna tergantung hidrasi (indikator kelembapan) • Bereaksi dengan basa $\rightarrow$ endapan $\text{Co}(\text{OH})_2$ • Dapat membentuk kompleks dengan ligan (NH_3, Cl^-, dll.) • Stabil pada kondisi normal jika kering • Tidak bersifat oksidator kuat • Bersifat toksik dan iritan	• Menyebabkan kerusakan mata yang serius. • Dapat menyebabkan alergi atau gejala asma atau kesulitan bernafas jika terhirup. • Dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit. • Diduga menyebabkan kerusakan genetik. • Dapat menyebabkan kanker jika terhirup. • Dapat merusak kesuburan. • Dapat merusak janin. • Sangat toksik pada kehidupan perairan. • Sangat toksik pada	dan saluran pernapasan bagian atas, mata, dan kulit. Gejala dari intoksikasi akut cobalt : diare, kehilangan nafsu makan, penurunan suhu tubuh, penurunan tekanan darah. Efek toksik pada ginjal (proteinurea, anurea), jantung dan pankreas.	• Setelah terhirup: hirup udara segar. Panggil dokter. • Jika kontak dengan kulit • Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah • kulit dengan air/ pancuran air. Periksakan ke dokter. • Jika kontak dengan mata • Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Segera hubungi dokter mata. • Lepaskan lensa kontak. • Jika tertelan • Setelah tertelan: segera beri korban minum air putih (dua gelas paling banyak). Periksakan	yang berventilasi baik. Simpan dalam tempat terkunci atau di tempat yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang mempunyai kualifikasi atau berwenang.
--	--	--	---	---	--	---	---	---

					kehidupan perairan dengan efek jangka panjang.		• ke dokter.	
82.	Mangan(II) Sulfat	$\text{MnSO}_4(\text{s})$	Wujud: Padatan kristal merah muda pucat Bau: Tidak berbau Massa molar: 151,00 g/mol (anhidrat) Densitas: $\pm 3,25 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 700^\circ\text{C}$ (terurai) Titik didih: Tidak berlaku (terurai) Kelarutan: Larut dalam air Bentuk umum: $\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ atau $\text{MnSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	• Garam dari asam kuat dan basa lemah (larutan bersifat sedikit asam) • Terionisasi dalam air $\rightarrow \text{Mn}^{2+}$ dan SO_4^{2-} • Bereaksi dengan basa $\rightarrow$ endapan $\text{Mn}(\text{OH})_2$ • Mudah teroksidasi oleh udara $\rightarrow \text{MnO}_2$ • Dapat membentuk kompleks dengan ligan tertentu • Stabil pada kondisi normal jika kering	• Berbahaya jika tertelan atau terhirup dalam jumlah besar. • Debu dapat menyebabkan iritasi pada mata, kulit, dan saluran pernapasan. • Paparan jangka panjang dapat menyebabkan gangguan sistem saraf (efek manganisme). • Dapat berbahaya bagi lingkungan perairan.	a. Terhirup (Inhalation) • Menyebabkan iritasi hidung dan tenggorokan, batuk, dan sesak napas. • Paparan kronis dapat menyebabkan gangguan neurologis seperti tremor dan gangguan koordinasi. b. Kontak Kulit (Skin Contact) • Menyebabkan iritasi ringan hingga sedang seperti kemerahan dan gatal. c. Kontak Mata (Eye Contact) • Menyebabkan iritasi, rasa perih, kemerahan, dan mata berair.	• Terhirup Pindahkan korban ke udara segar. Jika gejala berlanjut, segera cari bantuan medis. • Kontak Kulit Cuci dengan sabun dan air mengalir. Lepaskan pakaian yang terkontaminasi. • Kontak Mata Bilas mata dengan air bersih selama minimal 15 menit. Cari pertolongan medis jika iritasi berlanjut. • Tertelan Bilas mulut dengan air dan minum air secukupnya. Segera cari bantuan medis jika timbul keluhan.	• Simpan dalam wadah tertutup rapat • Letakkan di tempat sejuk, kering, dan berventilasi baik. • Jauhkan dari kelembapan, asam kuat, dan bahan oksidator kuat. • Simpan di area penyimpanan bahan kimia berbahaya.

				• Tidak bersifat oksidator kuat • Bersifat iritan dan toksik pada konsentrasi tinggi		d. Tertelan (Ingestion) • Menyebabkan mual, muntah, nyeri perut, dan gangguan pencernaan. • Dalam jumlah besar dapat menyebabkan efek toksik pada sistem saraf		
83.	Kalium Hidroksida	KOH _(s)	Wujud: Padatan kristal putih (pelet/serpihan) Bau: Tidak berbau Massa molar: 56,11 g/mol Densitas: ± 2,04 g/cm ³ Titik leleh: ± 360 °C Titik didih: ± 1327 °C Kelarutan: Sangat larut dalam air Higroskopis: Sangat higroskopis dan	• Basa kuat (alkali kuat) • Terionisasi dalam air → K⁺ dan OH⁻ • Pelarutan dalam air bersifat eksoterm • Bereaksi dengan asam → garam kalium + H₂O • Bereaksi dengan CO₂ → K₂CO₃ atau KHCO₃ • Dapat bereaksi dengan logam	• Dapat korosif terhadap logam. • Berbahaya jika tertelan. • Menyebabkan kulit terbakar yang parah dan kerusakan mata.	Mengakibatkan luka bakar. Menyebabkan kerusakan mata yang serius. Setelah penyerapan: Muntah guncangan	• Jika terhirup Setelah terhirup: hirup udara segar. Panggil dokter. • Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Segera panggil dokter. • Jika kontak dengan mata	Bukan wadah aluminium, timah atau seng. Wadah yang tidak mengandung logam. Tertutup sangat rapat. Kering.

			mudah menyerap CO ₂ dari udara	tertentu menghasilkan H ₂ • Stabil pada kondisi normal jika disimpan kering • Bersifat sangat korosif			• Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Segera hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak. • Jika tertelan Setelah tertelan: beri air minum kepada korban (paling banyak dua gelas), hidari muntah (resiko perforasi!). Segera panggil dokter. Jangan mencoba menetralkan.	
84.	Litium Klorida	LiCl _(s)	□ Wujud: Padatan kristal putih □ Bau: Tidak berbau □ Massa molar: 42,39 g/mol □ Densitas: ± 2,07 g/cm ³ □ Titik leleh: ± 605 °C □ Titik didih: ± 1382 °C	• Garam dari asam kuat dan basa kuat • Terionisasi dalam air → Li ⁺ dan Cl ⁻ • Larutan bersifat hampir netral • Stabil pada kondisi normal jika disimpan kering	Berbahaya jika tertelan. Menyebabkan iritasi kulit. Menyebabkan iritasi mata yang serius.	Menyebabkan iritasi kulit Menyebabkan iritasi mata yang serius.	• Jika terhirup Setelah terhirup: hirup udara segar. • Jika terkena kulit: Segera lepaskan semua pakaian yang terkontaminasi. • Bilas kulit dengan air/mandi. • Jika terkena mata Setelah terkena mata: bilas dengan	Tertutup rapat. Kering.

			☐ Kelarutan: Sangat larut dalam air ☐ Higroskopis: Sangat higroskopis (mudah menyerap air dari udara)	• Dapat membentuk hidrat dalam kondisi lembap • Tidak bersifat oksidator maupun reduktor kuat • Bersifat elektrolit kuat dalam larutan • Bersifat iritan jika tertelan atau terhirup			banyak air. Hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak. Jika tertelan • Setelah tertelan: segera berikan korban minum air (maksimal dua gelas). Konsultasikan dengan dokter.	
85.	Natrium Boraks	$\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10_{(s)}\text{H}_2\text{O}_{(s)}$	Wujud: Padatan kristal putih Bau: Tidak berbau Massa molar: 381,37 g/mol Densitas: $\pm 1,73 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 75^\circ\text{C}$ (kehilangan air kristal) Titik didih: Tidak berlaku (terurai) Kelarutan: Larut dalam air	• Garam dari asam borat dan basa kuat • Terionisasi dalam air $\rightarrow \text{Na}^+$ dan ion borat • Larutan bersifat basa lemah • Bereaksi dengan asam $\rightarrow$ asam borat • Kehilangan air kristal saat dipanaskan $\rightarrow$	• Menyebabkan iritasi mata yang serius. • Dapat merusak kesuburan. • Dapat merusak janin.	Menyebabkan iritasi mata yang serius. Menyebabkan mual, muntah, diare, dan nyeri perut. Paparan dalam jumlah besar dapat menyebabkan efek toksik sistemik	• Jika terhirup Setelah terhirup: hirup udara segar. Panggil dokter. • Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Periksakan ke dokter.	• Tertutup sangat rapat. Kering. • Simpan di tempat yang berventilasi baik. • Simpan dalam tempat terkunci atau di tempat yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang mempunyai kualifikasi atau berwenang.

			Stabilitas: Stabil pada kondisi normal kering	boraks anhidrat • Tidak bersifat oksidator maupun reduktor kuat • Dapat membentuk kompleks dengan ion logam 17. Bersifat iritan ringan			• Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak. • Jika tertelan Setelah tertelan: segera beri korban minum air putih (dua gelas paling banyak). Periksakan ke dokter.	
86.	Titanium Dioksida	TiO _{2(s)}	Wujud: Padatan serbuk putih Bau: Tidak berbau Massa molar: 79,87 g/mol Densitas: ± 4,23 g/cm ³ (rutile) Titik leleh: ± 1843 °C Titik didih: ± 2972 °C Kelarutan: Tidak larut dalam air	• Oksida logam bersifat amfoter • Bereaksi dengan asam kuat atau basa kuat pada kondisi tertentu • Stabil terhadap panas dan cahaya • Tidak bersifat oksidator	Bukan bahan atau campuran berbahaya menurut Peraturan (EC) No 1272/2008.	Menghirup debu harus dihindari karena debu inert dapat merusak fungsi organ pernapasan.	• Jika terhirup Setelah menghirup: hirup udara segar. • Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. • Jika kontak dengan mata	Tertutup sangat rapat. Kering.

			Stabilitas: Stabil pada kondisi normal	maupun reduktor kuat • Dapat bertindak sebagai fotokatalis di bawah sinar UV • Tahan terhadap korosi kimia • Tidak reaktif dengan sebagian besar bahan kimia pada kondisi normal • Debu dapat menyebabkan iritasi ringan jika terhirup			Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Lepaskan lensa kontak. • Jika tertelan Setelah tertelan: beri air minum kepada korban (paling banyak dua gelas). Konsultasi kepada dokter jika merasa tidak sehat.	
87.	Seng Oksida	$\text{ZnO}_{(s)}$	Wujud: Padatan serbuk putih Bau: Tidak berbau Massa molar: 81,38 g/mol Densitas: $\pm 5,61 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 1975 \text{ }^\circ\text{C}$	• Oksida logam bersifat amfoter • Bereaksi dengan asam $\rightarrow$ garam seng H_2O • Bereaksi dengan basa kuat $\rightarrow$ zincat	Berbahaya jika tertelan. Menyebabkan kerusakan mata yang serius. Sangat toksik pada kehidupan perairan dengan efek jangka panjang.	debu oksida seng atau asap dapat mengiritasi saluran pernapasan. kontak kulit yang lama dapat menghasilkan dermatitis yang parah disebut cacar oksida. Paparan tingkat tinggi debu atau asap dapat menyebabkan rasa logam,	• Jika terhirup Setelah menghirup: hirup udara segar. • Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit	Wadah yang tidak mengandung logam. Tertutup sangat rapat. Kering.

			Titik didih: Terurai sebelum mendidih Kelarutan: Tidak larut dalam air Stabilitas: Stabil pada kondisi normal	• Stabil pada suhu ruang • Tidak bersifat oksidator maupun reduktor kuat • Dapat bereaksi dengan asam kuat menghasilkan ion Zn^{2+} • Tahan terhadap banyak bahan kimia pada kondisi normal • Debu dapat menyebabkan iritasi jika terhirup		ditandai rasa haus, batuk, kelelahan, kelemahan, nyeri otot, dan mual diikuti dengan demam dan menggigil. overexposure parah dapat menyebabkan bronkitis atau pneumonia dengan warna kebiruan pada kulit., sensasi terbakar, Batuk, mengi, radang tenggorokan, Napas tersengal, Sakit kepala, Mual, Muntah, resistensi saluran napas, efek kardiovaskular., edema paru, gagal jantung kongestif Untuk yang terbaik dari pengetahuan kita, kimia, fisik, dan sifat toksikologi belum diselidiki secara menyeluruh.	dengan air/ pancuran air. • Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Segera hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak. • Jika tertelan Setelah tertelan: segera beri korban minum air putih (dua gelas paling banyak). Periksakan ke dokter.	
89.	Asam Salisilat	$C_7H_6O_3(s)$	Wujud: Padatan kristal putih Bau: Ringan khas fenolik Massa molar: 138,12 g/mol Densitas: $\pm 1,44 \text{ g/cm}^3$	• Asam organik aromatik (mengandung gugus $-COOH$ dan $-OH$ fenolik) • Bersifat asam lemah	• Berbahaya jika tertelan. • Menyebabkan kerusakan mata yang serius. • Diduga dapat merusak janin.	Keracunan ringan salisilat kronis disebut salicylism. Gejala termasuk: sakit kepala, pusing, telinga berdenging, kesulitan dalam pendengaran, keremangan penglihatan, kebingungan	• Jika terhirup Setelah terhirup: hirup udara segar. Panggil dokter. • Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian	Tertutup sangat rapat. Kering.

			Titik leleh: $\pm 158-161^{\circ}\text{C}$ Titik didih: Terurai sebelum mendidih Kelarutan: Sedikit larut dalam air; larut dalam alkohol dan pelarut organik Stabilitas: Stabil pada kondisi normal kering	• Bereaksi dengan basa $\rightarrow$ garam salisilat + H_2O • Dapat mengalami esterifikasi $\rightarrow$ ester salisilat • Dapat membentuk kompleks dengan ion logam tertentu • Stabil pada suhu ruang • Tidak bersifat oksidator maupun reduktor kuat • Bersifat iritan pada kulit, mata, dan saluran pernapasan		mental, kelelahan, mengantuk, berkeringat, rasa haus, hiperventilasi, mual, muntah, dan kadang-kadang diare. tingkatan yang lebih parah dari keracunan salisilat ditandai dengan gangguan CNS lebih jelas (termasuk kejang umum dan koma), erupsi kulit, dan perubahan ditandai dalam keseimbangan asam-basa.	yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Periksakan ke dokter. • Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Segera hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak. • Jika tertelan Setelah tertelan: segera beri korban minum air putih (dua gelas paling banyak). Periksakan ke dokter.	
90.	Natrium Hipoklorit	$\text{NaClO}_{(\text{aq})}$	Rumus: NaClO Wujud: Larutan cair berwarna kuning pucat hingga kehijauan Bau: Tajam khas klorin	• Oksidator kuat • Terionisasi dalam air $\rightarrow \text{Na}^+$ dan ClO^- • Bersifat basa dalam larutan	• Dapat korosif terhadap logam. • Menyebabkan kulit terbakar yang parah dan kerusakan mata.	iritasi mukosa, Batuk, Napas tersengal, Campuran mengakibatkan luka bakar. Campuran menyebabkan kerusakan mata berat. Resiko kebutaan!	• Jika terhirup Setelah terhirup: hirup udara segar. Panggil dokter. • Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera	• Wadah yang tidak mengandung logam. • Lindungi dari cahaya. Tertutup sangat rapat.

			Massa molar: 74,44 g/mol Densitas: $\pm 1,10 \text{ g/cm}^3$ (larutan $\pm 5\text{--}15\%$) Titik leleh: Tidak berlaku (larutan) Titik didih: $\pm 101^\circ\text{C}$ (tergantung konsentrasi) Kelarutan: Sangat larut dalam air Stabilitas: Tidak stabil terhadap panas, cahaya, dan logam tertentu	• Bereaksi dengan asam $\rightarrow$ menghasilkan gas klorin (Cl_2) beracun • Terurai $\rightarrow \text{NaCl} + \text{NaClO}_3 + \text{O}_2$ (dipengaruhi cahaya/panas) • Bereaksi dengan amonia $\rightarrow$ kloramin • Dapat mengoksidasi senyawa organik dan anorganik • Bersifat korosif dan iritan	Menyebabkan kerusakan mata yang serius Sangat toksik pada kehidupan perairan. Toksik pada kehidupan perairan dengan efek jangka panjang.		semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Segera panggil dokter. • Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Segera hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak. • Jika tertelan Setelah tertelan: beri air minum kepada korban (paling banyak dua gelas), hindari muntah (resiko perforasi!). Segera panggil dokter. Jangan mencoba menetralkan.	• Jangan disimpan dekat asam.
91.	Natrium tiosianat	$\text{NaSCN}_{(s)}$	Wujud: Padatan kristal putih hingga tidak berwarna	• Garam dari asam lemah (asam tiosianat)	Bukan bahan atau campuran berbahaya menurut	Bukan bahan atau campuran berbahaya menurut Peraturan (EC) No 1272/2008.	• Jika terhirup Setelah menghirup: hirup udara segar.	Tertutup sangat rapat.

			Bau: Tidak berbau Massa molar: 81,07 g/mol Densitas: $\pm 1,73 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 287^\circ\text{C}$ Titik didih: Terurai sebelum mendidih Kelarutan: Sangat larut dalam air dan alkohol Stabilitas: Stabil pada kondisi normal kering	Terionisasi dalam air $\rightarrow \text{Na}^+$ dan SCN^- • Dapat membentuk kompleks berwarna dengan ion Fe^{3+} • Terurai pada pemanasan kuat menghasilkan gas beracun (mis. SO_2, NO_x) • Stabil pada suhu ruang jika disimpan kering • Tidak bersifat oksidator kuat • Dapat bereaksi dengan oksidator kuat • Bersifat toksik dan iritan	Peraturan (EC) No 1272/2008.		• Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. • Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Lepaskan lensa kontak. • Jika tertelan Setelah tertelan: beri air minum kepada korban (paling banyak dua gelas). Konsultasi kepada dokter jika merasa tidak sehat.	
92.	Kalium tiosianat	$\text{KSCN}_{(s)}$	Wujud: Padatan kristal putih hingga tidak berwarna	• Garam dari asam lemah (asam tiosianat) dan basa kuat	• Berbahaya jika tertelan, terkena kulit atau bila terhirup.	Menyebabkan kerusakan mata yang serius Mual, Sakit kepala, Muntah	Jika terhirup Setelah terhirup: hirup udara segar. Jika napas terhenti: berikan	Tertutup sangat rapat. Kering. Jangan disimpan dekat asam.

			Bau: Tidak berbau Massa molar: 97,18 g/mol Densitas: $\pm 1,89 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 172^\circ\text{C}$ Titik didih: Terurai sebelum mendidih Kelarutan: Sangat larut dalam air dan alkohol Stabilitas: Stabil pada kondisi normal kering	• Terionisasi dalam air $\rightarrow \text{K}^+$ dan SCN^- • Membentuk kompleks berwarna merah darah dengan ion Fe^{3+} • Terurai pada pemanasan kuat menghasilkan gas beracun • Stabil pada suhu ruang jika disimpan kering • Tidak bersifat oksidator kuat • Dapat bereaksi dengan oksidator kuat • Bersifat toksik dan iritan	• Menyebabkan kerusakan mata yang serius. • Berbahaya pada kehidupan perairan dengan efek jangkapanjang.	Untuk yang terbaik dari pengetahuan kita, kimia, fisik, dan sifat toksikologi belum diselidiki secara menyeluruh. Setelah terserap : agitasi, sesak ataxia (kerusakan koordinasi alat gerak)	napas buatan mulut ke mulut atau secara mekanik. Berikan masker oksigen jika mungkin. Segera hubungi dokter. Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Periksakan ke dokter. Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Segera hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak. Jika tertelan Setelah tertelan: segera beri korban	
--	--	--	--	---	---	--	--	--

							minum air putih (dua gelas paling banyak). Periksakan ke dokter.	
93.	Amonium tiosianat	$\text{NH}_4\text{SCN}_{(s)}$	Wujud: Padatan kristal putih hingga tidak berwarna Bau: Tidak berbau Massa molar: 76,12 g/mol Densitas: $\pm 1,31 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 149\text{--}152 \text{ }^\circ\text{C}$ Titik didih: Terurai sebelum mendidih Kelarutan: Sangat larut dalam air dan alcohol Higroskopis: Ya	• Garam dari asam lemah (asam tiosianat) dan basa lemah (amonia) • Terionisasi dalam air $\rightarrow \text{NH}_4^+$ dan SCN^- • Membentuk kompleks berwarna merah dengan ion Fe^{3+} • Terurai saat dipanaskan $\rightarrow \text{NH}_3$, CS_2, dan gas lain • Dapat bereaksi dengan oksidator kuat • Stabil pada suhu ruang jika disimpan kering	• Berbahaya jika tertelan, terkena kulit atau bila terhirup. • Menyebabkan kerusakan mata yang serius. • Berbahaya pada kehidupan perairan dengan efek jangka panjang.	Mual, Muntah, Diare Menyebabkan kerusakan mata yang serius.	minum air putih (dua gelas paling banyak). Periksakan ke dokter. • Jika terhirup Setelah terhirup: hirup udara segar. Jika napas terhenti: berikan napas buatan mulut ke mulut atau secara mekanik. Berikan masker oksigen jika mungkin. Segera hubungi dokter. • Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Periksakan ke dokter. • Jika kontak dengan mata	Lindungi dari cahaya. Tertutup sangat rapat. Kering. Jangan disimpan dekat asam.

				bersifat oksidator kuat 17. Bersifat toksik dan iritan			Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Segera hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak.\n Jika tertelan Setelah tertelan: segera beri korban minum air putih (dua gelas paling banyak). Periksakan ke dokter.	
94.	Timbal(II) nitrat	$\text{Pb}(\text{NO}_3)_2(\text{s})$	Wujud: Padatan kristal putih Bau: Tidak berbau Massa molar: 331,1 g/mol Densitas: $\pm 4,53 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 470^\circ\text{C}$ (terurai) titik didih: Tidak berlaku (terurai) Kelarutan : Sangat larut dalam air □ Stabilitas: Stabil pada	• Garam dari asam kuat dan basa lemah (larutan sedikit asam) • Terionisasi dalam air $\rightarrow \text{Pb}^{2+}$ dan 2NO_3^- 12. Oksidator sedang saat dipanaskan 13. Bereaksi dengan basa $\rightarrow$ endapan $\text{Pb}(\text{OH})_2$ 14. Bereaksi	H302 + H332 Berbahaya jika tertelan atau bila terhirup. H317 Dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit. H318 Menyebabkan kerusakan mata yang serius. H351 Diduga menyebabkan kanker. H360Df Dapat merusak janin.	Menyebabkan kerusakan mata yang serius. Sensitisasi saluran pernafasan atau pada kulit Diduga menyebabkan kanker. Dapat membahayakan janin. Bukti positif dari penelitian epidemiologi manusia. Diduga dapat merusak kesuburan. Menyebabkan kerusakan organ-organ melalui eksposur yang lama atau berulang-ulang.	Jika terhirup Setelah terhirup: hirup udara bersih. Segera hubungi dokter. Jika napas terhenti: segera berikan pernapasan buatan secara mekanik, jika diperlukan berikan oksigen. Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang	Tertutup sangat rapat. Simpan dalam tempat terkunci atau di tempat yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang mempunyai kualifikasi atau berwenang. Jangan gunakan dekat bahan-bahan yang mudah terbakar.

			kondisi normal kering	dengan ion halida (mis. I ⁻) → endapan PbI ₂ 15. Stabil pada suhu ruang 16. Tidak mudah terbakar 17. Sangat toksik	Diduga dapat merusak kesuburan. H372 Menyebabkan kerusakan pada organ (Darah, Sistem saraf pusat, Sistem imun, Ginjal) melalui paparan yang lama atau berulang. H410 Sangat toksik pada kehidupan perairan dengan efek jangka panjang.	- Darah, Sistem saraf pusat, Sistem imun, Ginjal Salivasi/berliur Muntah tekanan darah turun	terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Periksakan ke dokter. Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Segera hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak. Jika tertelan Setelah tertelan: segera beri korban minum air putih (dua gelas paling banyak). Periksakan ke dokter.	
95.	Seng nitrat	Zn(NO ₃) ₂ (s)	Wujud: Padatan kristal putih (umumnya sebagai hidrat) Bau: Tidak berbau Massa molar: 189,41 g/mol (anhidrat)	• Garam dari asam kuat dan basa lemah (larutan bersifat asam) • Terionisasi dalam air → Zn²⁺ dan 2NO₃⁻	• Dapat mengintensifkan api; pengoksidasi. • Berbahaya jika tertelan. • Menyebabkan iritasi kulit.	Korosi/iritasi kulit Dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan.	• Jika terhirup Setelah menghirup: hirup udara segar. • Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan	Jangan gunakan dekat bahan-bahan yang mudah terbakar.

			Densitas: $\pm 2,07 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 36\text{--}45 \text{ }^\circ\text{C}$ (hidrat, terurai) Titik didih: Tidak berlaku (terurai) Kelarutan: Sangat larut dalam air Higroskopis: Ya	• Oksidator sedang • Bereaksi dengan basa $\rightarrow$ endapan Zn(OH)_2 • Terurai saat dipanaskan $\rightarrow \text{ZnO} + \text{NO}_2 + \text{O}_2$ • Stabil pada suhu ruang jika disimpan kering • Tidak mudah terbakar • Bersifat iritan dan toksik pada konsentrasi tinggi	• Menyebabkan iritasi mata yang serius. • Dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan. • Sangat toksik pada kehidupan perairan dengan efek jangka panjang.		segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. • Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak. • Jika tertelan Setelah tertelan: segera beri korban minum air putih (dua gelas paling banyak). Periksakan ke dokter.	
96.	Mangan(II) nitrat	$\text{Mn(NO}_3)_2(\text{s})$	Wujud: Padatan kristal merah muda pucat (umumnya sebagai hidrat) Bau: Tidak berbau	• Garam dari asam kuat dan basa lemah (larutan bersifat asam) • Terionisasi dalam air $\rightarrow \text{Mn}^{2+}$ dan 2NO_3^-	• Dapat mengintensifkan api; pengoksidasi. • Berbahaya jika tertelan. • Menyebabkan kulit terbakar yang parah dan	Pria terkena debu mangan menunjukkan penurunan kesuburan. keracunan mangan kronis terutama melibatkan sistem saraf pusat. Gejala awal termasuk kelesuan, mengantuk dan	• Jika terhirup Setelah terhirup: hirup udara segar. Panggil dokter. • Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan	Tertutup sangat rapat. Jangan gunakan dekat bahan-bahan yang mudah terbakar.

			Massa molar: 178,95 g/mol (anhidrat) Densitas: $\pm 2,0-2,2$ g/cm³ (tergantung hidrat) Titik leleh: $\pm 25-30$ °C (hidrat, terurai) Titik didih: Tidak berlaku (terurai) Kelarutan: Sangat larut dalam air Higroskopis: Ya (mudah menyerap kelembapan)	• Bersifat oksidator sedang (karena ion nitrat) • Bereaksi dengan basa $\rightarrow$ endapan Mn(OH)₂ • Terurai saat dipanaskan $\rightarrow$ MnO₂/Mn₂O₃ + NO₂ + O₂ • Mudah teroksidasi oleh udara dalam kondisi basa • Stabil pada suhu ruang jika disimpan kering • Bersifat iritan dan toksik pada konsentrasi tinggi	kerusakan mata. • Dapat menyebabkan kerusakan pada organ (Otak) melalui paparan yang lama atau berulang jika terhirup. • Berbahaya	kelemahan di kaki. Sebuah penampilan seperti topeng-wajah pendiam, gangguan emosi seperti tawa tak terkendali dan gaya berjalan spastik dengan kecenderungan untuk jatuh saat berjalan adalah temuan dalam kasus-kasus yang lebih maju. tingginya insiden pneumonia telah ditemukan pada pekerja yang terpapar debu atau asap dari beberapa senyawa mangan., Untuk yang terbaik dari pengetahuan kita, kimia, fisik, dan sifat toksikologi belum diselidiki secara menyeluruh. Methaemoglobinaemia dengan sakit kepala, aritmia jantung, tekanan darah turun, dyspnoea dan sesak , gejala kuncinya :	segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Segera panggil dokter. • Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Segera hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak. • Jika tertelan Setelah tertelan: beri air minum kepada korban (paling banyak dua gelas),	
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						cyanosis (darah berwarna biru).		
97.	Kalium antimonil tartrat	$K(SbO)C_4H_4O_6 \cdot \frac{1}{2}H_2O$	Wujud: Padatan kristal putih Bau: Tidak berbau Massa molar: ± 333 g/mol (hemihidrat) Densitas: $\pm 2,6$ g/cm³ Titik leleh: Terurai saat dipanaskan (tidak memiliki titik leleh jelas) Titik didih: Tidak berlaku (terurai) Kelarutan: Larut dalam air Stabilitas: Stabil pada kondisi normal kering	• Garam kompleks antimonil–tartrat • Terionisasi dalam air $\rightarrow K^+$ dan kompleks SbO-tartrat • Larutan bersifat sedikit asam • Dapat membentuk kompleks dengan ion logam tertentu • Terurai pada pemanasan kuat $\rightarrow$ oksida antimon + gas • Tidak bersifat oksidator maupun reduktor kuat • Stabil pada suhu ruang jika disimpan kering	• Toksik bila tertelan. • Menyebabkan iritasi kulit. • Dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit. • Berbahaya jika terhirup. • Toksik pada kehidupan perairan dengan efek jangka panjang.	Gangguan saluran cerna, Sakit kepala, Pening, Kelemahan, Cedera ginjal dapat terjadi. Sensitisasi saluran pernafasan atau pada kulit	• Jika terhirup Setelah terhirup: hirup udara segar. Jika napas terhenti: berikan napas buatan mulut ke mulut atau secara mekanik. Berikan masker oksigen jika mungkin. Segera hubungi dokter. • Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Periksakan ke dokter. • Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata :	Tertutup sangat rapat. Kering. Simpan di tempat yang berventilasi baik. Simpan dalam tempat terkunci atau di tempat yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang mempunyai kualifikasi atau berwenang.

				• Bersifat toksik			bilaslah dengan air yang banyak. Lepaskan lensa kontak. • Jika tertelan Jika tertelan: beri air minum (paling banyak dua gelas). Segera cari anjuran pengobatan. Hanya di dalam kasus khusus, jika pertolongan tidak tersedia dalam satu jam, rangsang untuk muntah (hanya jika korban tidak sadarkan diri), telan karbon aktif and konsultasikan kepada dokter secepatnya.	
98.	Trietanolamin	C ₆ H ₁₅ NO ₃	Wujud: Cairan kental tidak berwarna hingga kuning pucat Bau: Lemah khas amina	• Basa lemah (amina tersier) • Membentuk garam dengan asam	Bukan bahan atau campuran berbahaya menurut Peraturan (EC) No 1272/2008.	Cedera ginjal dapat terjadi., Dermatitis	• Jika terhirup Setelah menghirup: hirup udara segar. • Jika kontak dengan kulit	Tertutup sangat rapat.

			Massa molar: 149,19 g/mol Densitas: $\pm 1,12 \text{ g/cm}^3$ (25 °C) Titik leleh: $\pm 21 \text{ }^\circ\text{C}$ Titik didih: $\pm 335 \text{ }^\circ\text{C}$ Kelarutan: Campur sempurna dengan air dan alkohol Viskositas: Tinggi Tekanan uap: Sangat rendah	• Bersifat higroskopis • Dapat bertindak sebagai agen penyangga (buffer) • Dapat membentuk kompleks dengan ion logam 16. Stabil pada kondisi normal 17. Tidak bersifat oksidator maupun reduktor kuat 18. Bersifat iritan ringan			Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. • Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Lepaskan lensa kontak. • Jika tertelan Setelah tertelan: beri air minum kepada korban (paling banyak dua gelas). Konsultasi kepada dokter jika merasa tidak sehat.	
99.	Asam laktat	$\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$	Wujud: Cairan tidak berwarna hingga kuning pucat (kadang sirup kental)	• Asam organik lemah (asam α-hidroksi)	• Menyebabkan kulit terbakar yang parah dan kerusakan mata.	iritasi mukosa, Batuk, Napas tersengal, Campuran mengakibatkan luka bakar.	• Jika terhirup Setelah terhirup: hirup udara segar. Panggil dokter.	Tertutup sangat rapat. Simpan dalam tempat terkunci atau di

			Bau: Lemah khas asam Rasa: Asam Massa molar: 90,08 g/mol Densitas: $\pm 1,20 \text{ g/cm}^3$ (larutan pekat) Titik leleh: $\pm 18^\circ\text{C}$ Titik didih: $\pm 122^\circ\text{C}$ (terurai) Kelarutan: Campur sempurna dengan air dan alkohol Viskositas: Relatif tinggi	• Terionisasi dalam air $\rightarrow$ laktat + H^+ • Bereaksi dengan basa $\rightarrow$ garam laktat + H_2O • Dapat mengalami esterifikasi dengan alkohol • Dapat mengalami oksidasi $\rightarrow$ asam piruvat • Stabil pada kondisi normal • Tidak bersifat oksidator maupun reduktor kuat • Bersifat iritan pada konsentrasi tinggi	• Korosi kulit (Subkategori 1C), • Kerusakan mata serius (Kategori 1),	Campuran menyebabkan kerusakan mata berat.	• Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. Segera panggil dokter. • Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Segera hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak. • Jika tertelan Setelah tertelan: beri air minum kepada korban (paling banyak dua gelas), hidari muntah (resiko perforasi!). Segera panggil	tempat yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang mempunyai kualifikasi atau berwenang.
--	--	--	---	--	---	---	---	--

							dokter. Jangan mencoba menetralsir.	
100.	Metil jingga	$C_{14}H_{14}N_3NaO_3S$	Wujud: Padatan serbuk kristal oranye Bau: Tidak berbau Massa molar: 327,33 g/mol Densitas: $\pm 1,28 \text{ g/cm}^3$ Titik leleh: $\pm 300^\circ\text{C}$ (terurai) Titik didih: Tidak berlaku (terurai) Kelarutan: Larut dalam air dan alkohol Stabilitas: Stabil pada kondisi normal kering	• Senyawa azo aromatik (indikator asam–basa) • Berwarna merah dalam suasana asam • Berwarna kuning dalam suasana basa • Rentang perubahan warna pH $\pm 3,1\text{--}4,4$ • Stabil pada suhu ruang jika disimpan kering • Tidak bersifat oksidator maupun reduktor kuat • Dapat terurai pada suhu tinggi • Bersifat iritan ringan	Toksik bila tertelan.	Menyebabkan mual, muntah, sakit perut, dan gangguan pencernaan.	• Jika terhirup Setelah menghirup: hirup udara segar. • Jika kontak dengan kulit Bila terjadi kontak kulit: Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air/ pancuran air. • Jika kontak dengan mata Setelah kontak pada mata : bilaslah dengan air yang banyak. Lepaskan lensa kontak. • Jika tertelan Jika tertelan: beri air minum (paling banyak dua gelas). Segera cari	Tertutup sangat rapat. Kering. Simpan di tempat yang berventilasi baik. Simpan dalam tempat terkunci atau di tempat yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang mempunyai kualifikasi atau berwenang.

							anjuran pengobatan. Hanya di dalam kasus khusus, jika pertolongan tidak tersedia dalam satu jam, rangsang untuk muntah (hanya jika korban tidak sadarkan diri), telan karbon aktif and konsultasikan kepada dokter secepatnya.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--